Elektryka — ściągi modułów

Jedna strona na moduł: najważniejsze liczby, zasady i wzory.

Stan: 13.11.2026 · https://github.com/kanthakdominik/elektryka

Ściąga — 00 Zanim dotkniesz czegokolwiek

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

00.01 Pięć zasad bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych

1. **Wyłącz** — wszystkie bieguny, wszystkie źródła.
2. **Zabezpiecz przed ponownym załączeniem** — blokada, kłódka, tablica „Nie załączać”, wkładki do kieszeni.
3. **Sprawdź brak napięcia** — wskaźnikiem dwubiegunowym, w miejscu pracy.
4. **Uziem i zewrzyj** — gdy napięcie może się pojawić; w instalacji nN bez innych źródeł zwykle pomijane.
5. **Osłoń sąsiednie części czynne** — np. zaciski zasilające wyłącznika głównego.

Po pracy — **odwrotnie**. Podstawa: PN-EN 50110-1 rozdz. 6.2; rozporządzenie BHP 2019 § 24–25.

00.02 Sprawdzanie braku napięcia

Co	Wartość
Przyrząd	wskaźnik **dwubiegunowy** (PN-EN 61243-3), co najmniej CAT III
Kolejność	**sprawdź → zmierz → sprawdź**
Pary jednofazowo	**3**: L–N, L–PE, N–PE
Pary trójfazowo	**10**: 3 × L–L, 3 × L–N, 3 × L–PE, N–PE
Neonówka	ciemna neonówka **nie dowodzi** braku napięcia
Napięcie fantomowe	multimetr może pokazać **kilkadziesiąt V** na wyłączonym przewodzie — sprawdź wskaźnikiem z obciążeniem

00.03 Co wolno zrobić samemu

Co	Wartość	Źródło
Obsługa bez świadectwa (elektryczne)	≤ **1 kV** i ≤ **20 kW**, jeśli dokumentacja opisuje obsługę	rozporządzenie 2022, § 5 pkt 1
Obsługa bez świadectwa (cieplne)	≤ **50 kW**	§ 5 pkt 2
Ważność świadectwa	**5 lat**	Prawo energetyczne, art. 54 ust. 1aa
Kontrola instalacji w budynku	co najmniej **raz na 5 lat**, także dom jednorodzinny	Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt 2
Kto kontroluje	kwalifikacje **dozoru** (D)	art. 62 ust. 5
Rodzaje prac eksploatacyjnych	obsługa, konserwacja, remont/naprawa, montaż/demontaż, kontrolno-pomiarowe	rozporządzenie 2022, § 4

🟢 obsługa · 🟡 naprawa 1:1 · 🔴 zmiana instalacji (świadectwo + pomiary) · ⛔ przed licznikiem i plomby

00.04 Czerwone flagi

Co	Wartość
Numer alarmowy	**112**
Pogotowie energetyczne	**991**
Przerwa N w instalacji trójfazowej	napięcia do **prawie 400 V** — natychmiast wyłącz wyłącznik główny
Najpierw	ludzie z dala, zasilanie wyłączone (jeśli bezpiecznie), dopiero potem reszta

Ściąga — 01 Prąd, napięcie, opór, moc i energia

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

01.01 Ładunek i prąd

Wielkość	Wartość
Prąd	$I = Q/t$; amper [A] = kulomb na sekundę
1 A	≈ $6{,}24 \cdot 10^{18}$ elektronów na sekundę
1 Ah	3600 C
Prędkość dryfu	ułamki mm/s
Pomiar	amperomierz **szeregowo** albo cęgi na **jednym** przewodzie
Groźny prąd dla człowieka	już dziesiątki mA

01.02 Napięcie

Wielkość	Wartość
L–N, L–PE	230 V
L–L	400 V ≈ 230·√3
N–PE	prawie 0 V
Dopuszczalne odchylenie	±10 % → **207–253 V** (95 % średnich 10-min w tygodniu) — rozporządzenie MKiŚ 2023, § 45
Częstotliwość	50 Hz ±1 %
Pomiar	woltomierz **równolegle**, między dwoma punktami

01.03 Opór i prawo Ohma

Wielkość	Wartość
Prawo Ohma	$I = U/R$
Opór przewodu	$R = \rho \ l / S$
ρ miedzi	0,0175 Ω·mm²/m
ρ aluminium	0,0286 Ω·mm²/m (≈ 1,6 × Cu)
Temperatura	Cu: +0,4 %/°C, przy 70 °C ok. +20 %
1 m Cu 1,5 mm² / 2,5 mm²	≈ 0,012 Ω / ≈ 0,007 Ω
Ciało człowieka	rzędu 1000 Ω

01.04 Moc i energia

Wielkość	Wartość
Moc	$P = U\ I = I^2\ R = U^2/R$
Energia	$E = P\ t$; 1 kWh = 3,6 MJ
Prąd przy 230 V	≈ 4,35 A na 1 kW
16 A × 230 V	3680 W
Grzałka przy 207 V	81 % mocy
Moc z licznika	$P = n \cdot 3600 / (C \cdot t)$ [kW]

01.05 Szeregowo i równolegle

	Szeregowo	Równolegle
Prąd	ten sam	sumuje się
Napięcie	dzieli się	to samo
Opór	$R_1 + R_2$	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$

Gniazdo z bolcem: 16 A / 3680 W · wtyczka płaska „euro”: 2,5 A / 575 W · obwód B16: **16 A na cały obwód**.

01.06 Grzanie przewodów i spadek napięcia

Wielkość	Wartość
Ciepło	$P = I^2\ R$ — 2 × prąd = 4 × ciepło
Spadek (1 faza)	$\Delta U = 2\ l\ I\ \rho / S$
Dopuszczalny spadek licznik → odbiornik	**3 %** (N SEP-E-002)
Zalecenie PN-HD 60364-5-52 zał. G	3 % oświetlenie, 5 % inne
Izolacja PVC	70 °C długotrwale
Bęben	rozwijaj — moc dla zwiniętego kilka razy mniejsza

01.07 Przeciążenie a zwarcie

Wielkość	Wartość
Prąd zwarcia	$I_{zw} = U_0 / Z_s$
Nie zadziała przez 1 h	1,13 I_n
Zadziała w < 1 h	1,45 I_n
Natychmiast	B: 3–5 I_n · C: 5–10 I_n · D: 10–20 I_n
B16 pewnie natychmiast	≥ 80 A
Przeciążenie	człon **termiczny** (bimetal)
Zwarcie	człon **elektromagnetyczny** (cewka) + komora gaszeniowa

Wielkość	Wartość
Luźny zacisk	**żaden** z nich — AFDD (moduł 10)

Ściąga — 02 — Prąd przemienny i sieć 230/400 V

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

02.01 Sinusoida, 50 Hz i wartość skuteczna

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Częstotliwość sieci	**50 Hz** (±1 % przez 99,5 % tygodnia)	sieć połączona z systemem	rozporządzenie MKiŚ z 2023 r., § 45 ust. 5 pkt 1
Okres	**20 ms**	50 Hz	$T = 1/f$
Przejścia przez zero	**100 na sekundę**	50 Hz	dwa na okres
Wartość szczytowa 230 V	**≈ 325 V**	przebieg sinusoidalny	$U_{max} = \sqrt{2} \cdot U$
Międzyszczytowa 230 V	**≈ 650 V**	jw.	$2\sqrt{2} \cdot U$
Wartość szczytowa 400 V	**≈ 566 V**	jw.	jw.
Wartość skuteczna z szczytowej	$U = U_{max} / \sqrt{2} \approx 0{,}707 \; U_{max}$	tylko sinusoida	—

02.02 Faza, przewód neutralny i przewód ochronny — L, N, PE

Przewód	Barwa	Napięcie względem ziemi (sprawna instalacja)	Prąd w normalnej pracy	Źródło
L (L1, L2, L3)	brązowy, czarny, szary	230 V	prąd roboczy	PN-EN 60445
N	niebieski	≈ 0 V	prąd roboczy (taki jak w L)	jw.
PE	żółto-zielony	0 V	**brak** (tylko prąd upływu, mA)	jw.
PEN	żółto-zielony + niebieskie oznaczenie końców (lub odwrotnie)	≈ 0 V	prąd roboczy	jw.

02.03 Układ trójfazowy: 230 V i 400 V, kolejność faz

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie fazowe	**230 V**	sieć nN	PN-EN 60038

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie międzyfazowe	**400 V** = √3 · 230	jw.	jw.
Przesunięcie faz	**120°** = 6,67 ms	50 Hz	—
Moc trójfazowa	$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$	U = 400 V, I — prąd fazowy	02.04
Prąd na 1 kW (trójfazowo, cos φ = 1)	ok. **1,44 A** na fazę	odbiornik symetryczny	$1000 / (\sqrt{3} \cdot 400)$
Barwy faz	L1 **brązowy**, L2 **czarny**, L3 **szary**	nowe instalacje	PN-EN 60445
Gniazdo CEE	czerwone **400 V**, niebieskie **230 V**; 16 A, 32 A, 63 A…	gniazda przemysłowe	PN-EN 60309

02.04 Moc czynna, bierna i pozorna, współczynnik mocy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Moc pozorna	$S = U \cdot I$ (1f), $S = \sqrt{3}\ U\ I$ (3f)	zawsze	definicja
Moc czynna	$P = S \cos\varphi$	przebiegi sinusoidalne	jw.
Moc bierna	$Q = S \sin\varphi$	jw.	jw.
Trójkąt mocy	$S^2 = P^2 + Q^2$	jw.	jw.
Typowe cos φ	grzałka, żarówka **1** · silnik **0,7–0,9** · świetlówka bez kompensacji **≈ 0,5**	wartości orientacyjne	tabliczki znamionowe
Próg opłat za energię bierną	zwykle **tg φ = 0,4** (cos φ ≈ 0,93)	odbiorcy biznesowi w niektórych grupach taryfowych; **nie dotyczy** gospodarstw domowych (grupa G)	taryfy operatorów

02.05 Odbiorniki nieliniowe i wyższe harmoniczne — podstawy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Częstotliwości harmonicznych	3. — **150 Hz**, 5. — **250 Hz**, 7. — **350 Hz**	sieć 50 Hz	$f_n = n \cdot 50\ Hz$
Dopuszczalny THD napięcia	**≤ 8 %** (maks. ze średnich 10-min w tygodniu)	odbiorcy w grupach przyłączeniowych III–V	rozporządzenie MKiŚ z 2023 r., § 45 ust. 5
Prąd w N przy odbiornikach nieliniowych	może **przekroczyć prąd fazowy** (do ok. 1,7 ×)	sieć trójfazowa, dużo zasilaczy impulsowych	—
Harmoniczne sumujące się w N	**3., 9., 15.** (wielokrotności 3)	układ trójfazowy	—

Ściąga — 03 — Elektromagnetyzm w praktyce

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

03.01 Pole magnetyczne prądu i cewka

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kierunek pola	reguła prawej dłoni: kciuk — prąd, palce — pole	przewód prostoliniowy	—
Reaktancja cewki	$X_L = 2\pi f\ L$ — rośnie z częstotliwością	prąd przemienny	definicja
Przy 50 Hz	$X_L \approx 314 \cdot L$	sieć 50 Hz	$2\pi \cdot 50 \approx 314$
Cewka przy prądzie stałym	tylko rezystancja drutu (po ustaleniu prądu)	DC	—
Wpływ rdzenia stalowego	pole wielokrotnie silniejsze (setki–tysiące razy)	rdzeń nienasycony	—

03.02 Indukcja elektromagnetyczna i transformator

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przekładnia napięciowa	$U_1 / U_2 = N_1 / N_2$	transformator idealny, prąd przemienny	prawo Faradaya
Przekładnia prądowa	$I_1 / I_2 = N_2 / N_1$	jw., pod obciążeniem	bilans mocy
Moc	$U_1\ I_1 \approx U_2\ I_2$ (sprawność dużych transformatorów > 95 %)	—	—
Prąd stały	transformator **nie działa** (zwarcie dla źródła)	DC	—
Typowe przekładnie	stacja 15 kV / 0,4 kV; zasilacz dzwonka 230 / 8–12 V; transformator bezpieczeństwa 230 / 12–24 V	—	—

03.03 Elektromagnes w pracy: przekaźnik i stycznik

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Zaciski cewki	**A1, A2**	styczniki, przekaźniki	PN-EN 60947, PN-EN 60445
Styki główne	**1-2, 3-4, 5-6**	styczniki	jw.
Druga cyfra styku pomocniczego	**3-4 zwierny**, **1-2 rozwierny**	13-14 NO, 21-22 NC, 31-32 NC, 43-44 NO	jw.
Typowe napięcia cewek	**230 V AC**, 24 V AC/DC, 12 V DC	—	tabliczka aparatu
Stan rysowany na schemacie	**bez zasilania cewki**	schematy	zasada rysunku

03.04 Jak działa silnik elektryczny — intuicja

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prędkość synchroniczna	$n_s = 60 \cdot f / p$	p — liczba par biegunów	—
Przy 50 Hz	**3000** / **1500** / **1000** / **750** obr/min dla p = 1 / 2 / 3 / 4	—	—
Poślizg znamionowy	ok. **2–6 %**	silniki małej i średniej mocy	typowe wartości
Prąd rozruchowy	ok. **5–8 ×** prąd znamionowy	rozruch bezpośredni	katalogi producentów
Zmiana kierunku obrotów	zamiana **dwóch** faz	silnik trójfazowy	—
Siła na przewód	$F = B I l$	przewód prostopadły do pola	—

Ściąga — 04 — Prąd a człowiek

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

04.01 Jak prąd działa na organizm — progi odczuwania, samouwolnienia i migotania komór

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Próg odczuwania AC	**0,5 mA**	50 Hz, niezależnie od czasu	IEC TS 60479-1
Próg odczuwania DC	ok. **2 mA**	prąd stały	jw.
Próg samouwolnienia AC	ok. **10 mA** (u części osób ok. 5 mA)	50 Hz, dorośli	jw.
Migotanie komór — długi przepływ	od ok. **40–50 mA**	czas powyżej ok. 1–3 s	jw., krzywa c_1
Migotanie komór — krótki przepływ	ok. **400–500 mA**	10–100 ms	jw.
Różnicówka ochrony uzupełniającej	**30 mA**	obwody gniazd, łazienki itd.	PN-HD 60364-4-41 (moduł 08)
Czas zadziałania RCD 30 mA	≤ **300 ms** przy 30 mA, ≤ **40 ms** przy 150 mA	wyłączniki ogólnego typu	PN-EN 61008-1 (moduł 08)

04.02 Droga przepływu, czas i częstotliwość

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
F: lewa ręka → stopy	**1,0** (droga odniesienia)	—	IEC TS 60479-1, tab. 12
F: obie ręce → stopy	**1,0**	—	jw.
F: prawa ręka → stopy	**0,8**	—	jw.
F: ręka → ręka	**0,4**	—	jw.
F: klatka piersiowa → lewa ręka	**1,5**	—	jw.
F: stopa → stopa	**0,04**	—	jw.
Prąd równoważny	$I_{ref} = F \cdot I_h$	porównanie z drogą lewa ręka → stopy	jw.
Impedancja ciała przy 230 V	rząd **1000–2000 Ω** (sucha skóra, duży styk); mniej przy wilgoci	ręka → ręka	jw.
Impedancja ręka → stopy	ok. **70–90 %** wartości ręka → ręka	—	jw.
Najgroźniejsze częstotliwości	**15–100 Hz**	—	jw.

04.03 Napięcie dotykowe i krokowe, napięcia dopuszczalne długotrwale

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
U_L — warunki normalne	**50 V AC**, **120 V DC**	instalacje w budynkach	PN-HD 60364-4-41; dawne przepisy ochrony przeciwporażeniowej
U_L — warunki zwiększonego zagrożenia	**25 V AC**, **60 V DC**	wilgoć, przewodzące otoczenie, np. obiekty rolnicze	PN-HD 60364-7-705 i in.
Granica SELV/PELV	**50 V AC**, **120 V DC** (bez tętnień)	obwody bardzo niskiego napięcia	PN-HD 60364-4-41 (moduł 12)
Krok (do obliczeń napięcia krokowego)	**1 m**	—	konwencja
Ucieczka ze strefy	drobne kroki, stopy złączone, lub skoki obunóż	zerwany przewód, uziom w czasie zwarcia	dobra praktyka

04.04 Maksymalne czasy samoczynnego wyłączenia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
TN, 230 V, obwody odbiorcze	**0,4 s**	gniazda ≤ 63 A, odbiorniki stałe ≤ 32 A	PN-HD 60364-4-41, tabl. 41.1
TT, 230 V, obwody odbiorcze	**0,2 s**	jw.	jw.
TN, obwody rozdzielcze i pozostałe	**5 s**	—	PN-HD 60364-4-41, 411.3.2.3
TT, obwody rozdzielcze i pozostałe	**1 s**	—	PN-HD 60364-4-41, 411.3.2.4
Warunek skuteczności (TN)	$Z_s \cdot I_a \le U_0$	—	PN-HD 60364-4-41, 411.4.4 (moduł 12)
I_a dla wyłączników B / C / D	**5 / 10 / 20 × I_n** (zadziałanie < 0,1 s)	wyłączniki wg PN-EN 60898-1	moduł 07
RCD 30 mA w obwodach gniazd	wymagany dla gniazd ≤ 32 A dla laików	ochrona uzupełniająca	PN-HD 60364-4-41, 411.3.3

04.05 Łuk elektryczny i oparzenia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Temperatura plazmy łuku	**kilka–kilkanaście tysięcy °C**	łuk w powietrzu	fizyka łuku
Prąd zwarcia w gnieździe	**setki A**	koniec obwodu odbiorczego	01.07
Prąd zwarcia przy złączu / rozdzielnicy głównej	**kilka–kilkanaście kA**	blisko transformatora	zdolność zwarciowa aparatów 6–10 kA (moduł 07)

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Konsultacja lekarska	**po każdym porażeniu** napięciem sieciowym	—	moduł 31

Ściąga — 05 — Przewody i kable

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

05.01 Budowa przewodu i kabla: żyła, izolacja, powłoka

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Dopuszczalna temperatura żyły, PVC	**70 °C**	praca ciągła	PN-HD 60364-5-52, tab. 52.1
Dopuszczalna temperatura żyły, XLPE	**90 °C**	praca ciągła	jw.
Temperatura żyły przy zwarciu, PVC	do **160 °C**	przez czas zwarcia (≤ 5 s)	PN-HD 60364-4-43
Napięcie przewodów instalacyjnych	**450/750 V** (YDY, H07V-U)	—	normy wyrobu
Napięcie przewodów do odbiorników	**300/500 V** (H05VV-F)	przewody giętkie	jw.
Napięcie kabli nn	**0,6/1 kV** (YKY)	—	jw.

05.02 Oznaczenia literowe: YDY, YDYp, YLY, YKY, H07V-K, H05VV-F, N2XH

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
H03 / H05 / H07	**300/300 V / 300/500 V / 450/750 V**	przewody zharmonizowane	PN-EN 50525
YDY, YDYp, H07V-U	**450/750 V**	przewody instalacyjne	normy wyrobu
YKY, YAKY	**0,6/1 kV**	kable nn	jw.
Zapis „3×2,5”	**3 żyły po 2,5 mm²**	—	—
Zapis „5×4”	**5 żył po 4 mm²** (L1, L2, L3, N, PE)	obwód trójfazowy	—

05.03 Kolory żył i ich znaczenie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
PE	**żółto-zielony**	zawsze i wyłącznie	PN-EN 60445
N	**niebieski**	—	jw.
PEN	**żółto-zielony + niebieskie oznaczenia** na końcach (lub odwrotnie)	układ TN-C	jw.
L1 / L2 / L3	**brązowy / czarny / szary**	obwody trójfazowe	jw.
L w obwodzie 1-fazowym	zwykle **brązowy**	—	jw.

05.04 Przekrój i obciążalność prądowa

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Iz Cu 1,5 mm²	A1 **14,5 A** · B1 **17,5 A** · C **19,5 A** · E **22 A**	PVC, 2 żyły obciążone, 30 °C	PN-HD 60364-5-52, tab. B.52.2–B.52.10
Iz Cu 2,5 mm²	A1 **19,5 A** · B1 **24 A** · C **27 A** · E **30 A**	jw.	jw.
Iz Cu 4 mm²	A1 **26 A** · B1 **32 A** · C **36 A** · E **40 A**	jw.	jw.
Iz Cu 6 mm²	A1 **34 A** · B1 **41 A** · C **46 A** · E **51 A**	jw.	jw.
Iz Cu 2,5 mm², 3 żyły obciążone	A1 **18 A** · B1 **21 A** · C **24 A** · E **25 A**	obwód trójfazowy	jw.
Poprawka na temperaturę (PVC)	25 °C **1,06** · 35 °C **0,94** · 40 °C **0,87**	otoczenie inne niż 30 °C	tab. B.52.14
Poprawka na grupowanie	2 obwody **0,80** · 3 **0,70** · 4 **0,65** · 6 **0,57**	przewody obok siebie	tab. B.52.17
Minimalny przekrój Cu	**1,5 mm²**	instalacje stałe, obwody siłowe i oświetleniowe	PN-HD 60364-5-52, tab. 52.2
Typowo w mieszkaniu	oświetlenie **1,5 mm²**, gniazda **2,5 mm²**	—	praktyka, N SEP-E-002

05.05 Sposoby układania przewodów (A1, B1, C, E…) i ich wpływ na obciążalność

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Iz Cu 2,5 mm², A1	**19,5 A**	PVC, 2 żyły obciążone, 30 °C	PN-HD 60364-5-52
Iz Cu 2,5 mm², B1	**24 A**	jw.	jw.
Iz Cu 2,5 mm², C	**27 A**	jw.	jw.
Iz Cu 2,5 mm², E	**30 A**	jw.	jw.
Przewód w izolacji cieplnej na długości > 0,5 m	obciążalność × **0,5**	brak dokładniejszych danych	PN-HD 60364-5-52, 523.9

05.06 Przewody bezhalogenowe i kable ziemne

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Głębokość ułożenia kabla nn	**0,7 m** (minimum)	teren bez ruchu kołowego	N SEP-E-004
Podsypka / zasypka piaskiem	ok. **10 cm** pod i nad kablem	—	jw., praktyka wykonawcza
Folia ostrzegawcza nad kablem nn	**niebieska**, ok. **25 cm** nad kablem	—	jw.
Typowa klasa zwykłego YDY	**Eca**	—	deklaracje producentów (CPR)

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie kabla ziemnego nn	**0,6/1 kV**	YKY, YAKXS	normy wyrobu

05.07 Miedź a aluminium

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Rezystywność Cu	**0,0175 Ω·mm²/m** (γ ≈ 56–57)	20 °C	dane materiałowe
Rezystywność Al	**0,0286 Ω·mm²/m** (γ ≈ 34–35)	20 °C	jw.
Al / Cu	rezystancja ok. **1,6×** większa	ten sam przekrój	—
Odpowiednik przekroju	Al 4 mm² ≈ Cu 2,5 mm²	obciążalność	PN-HD 60364-5-52
Wymóg żył Cu (dawne WT, § 183)	do **10 mm²**	instalacje w budynkach	rozporządzenie z 2002 r.

Ściąga — 06 — Osprzęt instalacyjny

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

06.01 Gniazda wtyczkowe: jednofazowe, z bolcem ochronnym, trójfazowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Gniazdo jednofazowe domowe	**16 A, 250 V**	typ E / F	PN-IEC 60884-1
Typowe zabezpieczenie obwodu gniazd	**B16**, przewód **2,5 mm²**	mieszkania	praktyka, N SEP-E-002
Moc „na obwód” przy B16	ok. **3,7 kW**	230 V × 16 A	obliczenie
Faza w gnieździe	**lewy otwór** (patrząc od przodu, bolec u góry)	zasada przyjęta w Polsce	praktyka montażowa
Gniazdo siłowe niebieskie / czerwone	**230 V / 400 V**	CEE	PN-EN 60309
Ochrona różnicowoprądowa gniazd	RCD **≤ 30 mA**	gniazda do 32 A	PN-HD 60364-4-41, 411.3.3

06.02 Łączniki: jednobiegunowy, dwubiegunowy, świecznikowy, schodowy, krzyżowy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prąd znamionowy łącznika domowego	zwykle **10 A** (10 AX), 250 V	—	PN-EN 60669-1, dane producentów
Liczba żył między łącznikami schodowymi	**2** korespondencyjne	+ PE, jeśli łącznik jest w obudowie metalowej / dla porządku	—
Łącznik krzyżowy	**4** zaciski	—	—
Łącznik schodowy	**3** zaciski	—	—

06.03 Puszki instalacyjne i rozgałęźne

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Średnica standardowej puszki osprzętowej	**60 mm**	osprzęt podtynkowy	normy i katalogi producentów
Rozstaw puszek w ramce wielokrotnej	**71 mm**	typowy system ramek	katalogi producentów
Głębokość puszki płytkiej / głębokiej	ok. **40 / 60 mm**	—	jw.
Puszka na zewnątrz, w garażu	zwykle **IP44–IP55** i więcej	wg warunków	PN-EN 60529, projekt

06.04 Złączki i łączenie przewodów — dlaczego nie skręcamy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Długość odizolowania	zwykle **9–12 mm**	wg oznaczenia na złączce	instrukcje producentów
Żyły w jednym otworze złączki	**1**	złączki sprężynowe	jw.
Moc wydzielana na styku	$P = I^2 \cdot R_{styku}$	—	01.06
Styk 0,1 Ω przy 16 A	ok. **26 W** w jednym punkcie	—	obliczenie

06.05 Stopnie ochrony IP

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Pokoje mieszkalne	**IP20**	suche pomieszczenia	praktyka
Łazienka, strefy 1 i 2	**IPX4** (IPX5 przy myciu strumieniem)	—	PN-HD 60364-7-701
Łazienka, strefa 0	**IPX7**	—	jw.
Na zewnątrz	zwykle **≥ IP44**	wg warunków	praktyka, projekt
1. cyfra 2 / 4	palec **12,5 mm** / drut **1 mm**	—	PN-EN 60529
2. cyfra 4 / 7	**bryzgi** / **chwilowe zanurzenie**	—	jw.

06.06 Klasy ochronności urządzeń: 0, I, II, III

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Klasa 0	tylko izolacja podstawowa, **brak PE**	nie stosuje się w zwykłych instalacjach	PN-EN 61140
Klasa I	izolacja podstawowa + **PE**	wymaga gniazda z PE	jw.
Klasa II	izolacja **podwójna lub wzmocniona**, bez PE	—	jw.
Klasa III	zasilanie **SELV/PELV ≤ 50 V AC** (≤ 120 V DC)	—	jw., PN-HD 60364-4-41

Ściąga — 07 — Zabezpieczenia nadprądowe

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

07.01 Przeciążenie i zwarcie z punktu widzenia zabezpieczenia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prąd zwarcia	$I_k = U_0 / Z_s$	pętla L–N lub L–PE	prawo Ohma
Typowe przeciążenie	ok. **1,1–3 × In**	—	—
Typowe zwarcie w mieszkaniu	od **~100 A** do **kilku kA**	zależnie od Z_s	—
Czas wyłączenia zwarcia przez wyłącznik	**< 0,1 s** (zwykle kilka ms)	powyżej progu wyzwalacza elektromagnetycznego	PN-EN 60898-1
Czas dopuszczalny zwarcia dla przewodu	$t = (k \cdot S / I)^2$	$t \leq 5$ s; Cu/PVC k = 115	PN-HD 60364-4-43, 434.5.2

07.02 Bezpieczniki topikowe: wkładki gG, gwintowe i przemysłowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
gG: prąd umowny niezadziałania	**1,25 × In**	In ≥ 16 A, czas umowny 1 h (do 63 A)	PN-EN 60269-1
gG: prąd umowny zadziałania I_2	**1,6 × In**	jw.	jw.
gG, 4 A < In < 16 A	I_{nf} = **1,5 × In**, I_2 = **1,9 × In**	—	jw.
Selektywność wkładek gG	stosunek prądów **≥ 1,6**	wkładki tej samej klasy	jw.
Kolor wskaźnika D/D0	6 A zielony · 10 A czerwony · 16 A szary · 20 A niebieski · 25 A żółty · 35 A czarny · 63 A miedziany	—	normy wkładek
Zdolność wyłączania wkładek	**50 kA** (D/D0), **120 kA** (NH)	typowo	dane producentów

07.03 Wyłącznik nadprądowy — budowa i dwa wyzwalacze

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prądy znamionowe (typoszereg)	6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A	wyłączniki domowe	PN-EN 60898-1
Prąd umowny niezadziałania	**1,13 × In** (≥ 1 h bez zadziałania)	temperatura odniesienia 30 °C	jw.
Prąd umowny zadziałania I_2	**1,45 × In** (< 1 h)	jw.	jw.

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
2,55 × In	**1–60 s** (In ≤ 32 A), 1–120 s (In > 32 A)	jw.	jw.
Zdolność zwarciowa	**4500 / 6000 / 10 000 A**	oznaczenie w prostokącie	jw.

07.04 Charakterystyki B, C i D

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
B — wyłączenie natychmiastowe	**3–5 × In** (< 0,1 s przy 5 × In)	—	PN-EN 60898-1
C — wyłączenie natychmiastowe	**5–10 × In**	—	jw.
D — wyłączenie natychmiastowe	**10–20 × In**	—	jw.
Część termiczna (wszystkie)	1,13 × In — nie wyłącza w 1 h; 1,45 × In — wyłącza < 1 h	30 °C	jw.
Z_s max dla B16 / C16	**2,88 Ω / 1,44 Ω**	TN, 230 V, 0,4 s	PN-HD 60364-4-41 (04.04)

07.05 Zdolność zwarciowa: 6 kA, 10 kA

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Typowe Icn wyłączników domowych	**4,5 / 6 / 10 kA**	—	PN-EN 60898-1
Warunek doboru	$I_{cn} \geq I_k$ w miejscu montażu	lub ochrona wsteczna	PN-HD 60364-4-43, 434.5.1
Spodziewany prąd zwarciowy	$I_k = U_0 \ / \ Z_s$	z pomiaru Z_s	—
Zdolność wyłączania wkładek	**50 kA** (D/D0), **120 kA** (NH)	typowo	dane producentów
Najlepsza klasa ograniczania energii	**3**	—	PN-EN 60898-1

07.06 Koordynacja zabezpieczenia z przewodem

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Warunek przeciążeniowy 1	$I_B \leq I_n \leq I_z$	zawsze	PN-HD 60364-4-43, 433.1
Warunek przeciążeniowy 2	$I_2 \leq 1{,}45 \cdot I_z$	zawsze	jw.
I_2 wyłącznika nadprądowego	**1,45 × In**	PN-EN 60898-1	jw.
I_2 wkładki gG	**1,6 × In** (In ≥ 16 A)	→ $I_n \leq 0{,}9 \cdot I_z$	PN-EN 60269-1
Warunek zwarciowy	$t \leq (k\ S\ /\ I)^2$	t ≤ 5 s	PN-HD 60364-4-43, 434.5.2

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
k dla żył	Cu/PVC **115**, Cu/XLPE **143**, Al/PVC **76**	przekroje ≤ 300 mm²	jw., tab. 43A
Typowo	**1,5 mm² — B10**, **2,5 mm² — B16**	mieszkania, bez niekorzystnych warunków	praktyka

07.07 Selektywność zabezpieczeń

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Selektywność wkładek gG	stosunek In **≥ 1,6**	wkładki tej samej klasy	PN-EN 60269-1
Wyłącznik nadprądowy za wkładką	selektywność do prądu granicznego I_s	wg tabel producenta	dane producentów
Wyłącznik nadprądowy za wyłącznikiem nadprądowym	zwykle **brak** selektywności przy zwarciach	—	jw.
Typowe zabezpieczenie przedlicznikowe w mieszkaniu	**gG 20–25 A**	zależnie od mocy przyłączeniowej	warunki przyłączenia OSD

Ściąga — 08 — Wyłączniki różnicowoprądowe

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

08.01 Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Zakres zadziałania	**0,5 IΔn – IΔn**	prąd sinusoidalny	PN-EN 61008-1
Czas zadziałania przy IΔn	≤ **300 ms**	RCD ogólnego typu	jw.
Czas przy 2 IΔn / 5 IΔn	≤ **150 ms** / ≤ **40 ms**	jw.	jw.
Czas zadziałania typu S przy IΔn	**130–500 ms**	RCD selektywny	jw.
Typ S przy 5 IΔn	**50–150 ms**	jw.	jw.
Ochrona uzupełniająca	IΔn ≤ **30 mA**	—	PN-HD 60364-4-41, 415.1

08.02 Prąd różnicowy znamionowy: 30 mA, 100 mA, 300 mA

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Ochrona uzupełniająca (ludzie)	IΔn ≤ **30 mA**	gniazda ≤ 32 A, oświetlenie w mieszkaniach, łazienki	PN-HD 60364-4-41:2017, 411.3.3, 411.3.4
Ochrona przeciwpożarowa	IΔn ≤ **300 mA**	miejsca z zagrożeniem pożarowym	PN-HD 60364-4-42
Selektywność RCD	wyżej typ **S** i IΔn co najmniej **3×** większy	RCD szeregowo	praktyka, dane producentów
Warunek TT	$R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50\ V$	ochrona przy uszkodzeniu	PN-HD 60364-4-41, 411.5.3
Migotanie komór (długi przepływ)	ok. **40–50 mA**	> 1 s	IEC TS 60479-1

08.03 Typy AC, A, F i B — który do czego

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Typ A — dopuszczalna składowa stała	do **6 mA**	bez utraty działania	PN-EN 61008-1
Typ F — dopuszczalna składowa stała	do **10 mA**	jw.	PN-EN 62423
Typ B	prąd stały wygładzony	—	jw.
W mieszkaniu	co najmniej **typ A**	nowe instalacje	praktyka, zalecenia producentów

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Ładowarka EV	**typ B** albo typ A + wykrywanie DC **6 mA**	—	PN-HD 60364-7-722

08.04 RCBO — wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Typowe RCBO w mieszkaniu	**B16 / 30 mA / typ A**, 6 kA	obwody gniazd	praktyka
Część nadprądowa	jak w wyłączniku nadprądowym (1,13 / 1,45 × In, B/C)	—	PN-EN 61009-1
Część różnicowa	jak w RCD (≤ 300 ms przy IΔn)	—	jw.
Szerokość	**1–2 moduły**	1P+N	katalogi producentów

08.05 Przycisk TEST i okresowe sprawdzanie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prąd zadziałania (pomiar)	**0,5 IΔn – IΔn** (15–30 mA dla 30 mA)	prąd sinusoidalny	PN-EN 61008-1
Czas zadziałania przy IΔn	≤ **300 ms** (ogólny), **130–500 ms** (S)	—	jw.
Czas przy 5 IΔn	≤ **40 ms** (ogólny)	—	jw.
Naciskanie TEST	wg producenta, zwykle **co 1–6 miesięcy**	użytkownik	instrukcje producentów

08.06 Dlaczego różnicówka wybija — przyczyny i szukanie winnego

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Suma prądów upływowych za RCD	≤ **0,3 IΔn** (≈ 9 mA dla 30 mA)	zalecenie	PN-HD 60364-5-53 (531.3.2); starsza literatura: 0,33–0,5 IΔn
Typowy upływ urządzenia z filtrem	ok. **0,5–3 mA**	komputery, RTV, AGD	dane urządzeń
Rezystancja izolacji instalacji	≥ **1 MΩ** przy napięciu probierczym **500 V DC**	obwody do 500 V	PN-HD 60364-6, tab. 6A
Zakres zadziałania RCD	**0,5–1 IΔn**	—	PN-EN 61008-1

08.07 Podział obwodów między wyłączniki różnicowoprądowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Obwody na jeden RCD	najlepiej **1** (RCBO), zwykle **2–3**	mieszkania	praktyka, Inżynier Budownictwa
Suma upływu za RCD	≤ **0,3 IΔn**	—	PN-HD 60364-5-53
Selektywność RCD szeregowo	wyżej **typ S** i IΔn ≥ **3×** IΔn niższego	—	dane producentów
Prąd znamionowy RCD	≥ prąd zabezpieczenia przed nim lub suma obciążeń wg producenta	—	instrukcje producentów

Ściąga — 09 — Ochrona przeciwprzepięciowa

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

09.01 Skąd biorą się przepięcia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prąd pioruna	typowo **kilkadziesiąt kA**, maksymalnie przyjmuje się do **200 kA**	wyładowania doziemne	PN-EN 62305-1
Udar prądu piorunowego	**10/350 µs**	badanie SPD typu 1	PN-EN 61643-11
Udar przepięć indukowanych	**8/20 µs**	badanie SPD typu 2	jw.
Udar napięciowy	**1,2/50 µs**	badanie wytrzymałości i SPD typu 3	jw.
Zasięg szkodliwych przepięć indukowanych	do ok. **1–2 km** od uderzenia	—	materiały producentów SPD

09.02 Kategorie wytrzymałości udarowej I–IV

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kategoria IV	U_W = **6 kV**	początek instalacji 230/400 V	PN-HD 60364-4-443, tab. 443.2
Kategoria III	U_W = **4 kV**	instalacja stała	jw.
Kategoria II	U_W = **2,5 kV**	odbiorniki	jw.
Kategoria I	U_W = **1,5 kV**	wrażliwa elektronika	jw.
Warunek doboru SPD	U_P (z połączeniami) < U_W chronionych urządzeń	—	PN-HD 60364-5-534
SPD typu 1	wymagany przy **instalacji odgromowej**	—	jw., materiały producentów

09.03 Ograniczniki przepięć typu 1, 2 i 3

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Typ 1 — udar probierczy	**10/350 µs**, I_{imp}	—	PN-EN 61643-11
Typ 2 — udar probierczy	**8/20 µs**, I_n, I_{max}	—	jw.
Typ 3 — udar probierczy	kombinowany **1,2/50 + 8/20 µs**	—	jw.

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
I_{imp} typu 1 bez analizy ryzyka	≥ **12,5 kA** na biegun	instalacje 230/400 V	PN-HD 60364-5-534
I_n typu 2	≥ **5 kA** (typowo 20 kA)	jw.	jw.
U_C w sieci 230/400 V	typowo **275 V** (≥ 1,1 × 230 V)	TN	jw., katalogi
U_P typu 2	typowo **1,2–1,5 kV**	—	katalogi producentów
Dawne oznaczenia	B = typ 1, C = typ 2, D = typ 3	—	—

09.04 Montaż ogranicznika: długość połączeń i zabezpieczenie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Długość połączeń a + b	≤ **0,5 m**	każdy SPD	PN-HD 60364-5-534
Spadek na przewodach przy udarze	ok. **1 kV/m**	orientacyjnie	materiały producentów
Odległość ochronna	ok. **10 m**	dalej — dodatkowy SPD	PN-HD 60364-5-534
Przekrój przewodu do PE	≥ **16 mm² Cu** (T1), ≥ **6 mm² Cu** (T2)	—	jw., Hager
Układ przed RCD i w TT	**3+1** (CT2)	—	jw.
Pomiar izolacji z SPD w obwodzie	napięcie probiercze **250 V DC**, ≥ **1 MΩ**	gdy SPD nie da się odłączyć	PN-HD 60364-6

09.05 Ochrona odgromowa budynku — podstawy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Klasy instalacji odgromowej	**I–IV** (I najostrzejsza)	—	PN-EN 62305-3
Typowy odstęp przewodów odprowadzających	I–II **10 m**, III **15 m**, IV **20 m**	wokół obwodu budynku	jw.
Wymiar oczek siatki zwodów	I **5×5**, II **10×10**, III **15×15**, IV **20×20 m**	—	jw.
Promień toczącej się kuli	I **20 m**, II **30 m**, III **45 m**, IV **60 m**	—	jw.
Rezystancja uziemienia	zalecana **< 10 Ω**	pomiar na rozłączonym złączu	jw.
Kontrola okresowa	co najmniej **raz na 5 lat**	instalacja elektryczna i piorunochronna	Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt 2
Ograniczniki w budynku z LPS	**typ 1**	—	PN-HD 60364-5-534

Ściąga — 10 — Aparatura modułowa

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

10.01 Rozłącznik izolacyjny — wyłącznik główny

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Typowy rozłącznik główny mieszkania	**40–63 A**, 3P lub 4P (1P+N w instalacji 1-fazowej)	—	katalogi producentów
Bieguny w układzie TT	odłącza się **L i N**	—	PN-HD 60364-4-46
PEN	**nigdy** przez łącznik	—	PN-HD 60364-5-54
Szerokość modułu	**17,5–18 mm**	aparaty na szynę TH35	PN-EN 60715

10.02 Stycznik modułowy i przekaźnik bistabilny

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Typowe styczniki modułowe	**20 / 25 / 40 / 63 A**, 1–4 styki	—	katalogi producentów
Napięcie cewki	zwykle **230 V AC** (bywa 24 V AC/DC)	—	jw.
Typowy przekaźnik bistabilny	**16 A**, 1 moduł	—	jw.
Kategorie AC-7a / AC-7b	rezystancyjne / silnikowe obciążenia domowe	—	PN-EN 61095

10.03 Programatory czasowe i wyłączniki zmierzchowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Próg zmierzchowy	regulowany, typowo **od kilku do ok. 100 lx**	—	katalogi producentów
Opóźnienie zmierzchowego	**kilkadziesiąt sekund**	eliminuje błyski	jw.
Czas automatu schodowego	typowo **0,5–10 min**	—	jw.
Styk zegara / zmierzchowego	typowo **16 A** rezystancyjnie, mniej dla LED	—	jw.

10.04 Kontrolki faz, przekaźniki zaniku fazy i ograniczniki mocy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Dopuszczalne napięcie sieci	**230 V ± 10 %** (207–253 V)	warunki normalne	01.02, rozporządzenie systemowe
Typowe progi przekaźnika napięciowego	ok. **250–260 V** / **180–200 V**, zwłoka ułamek s–kilka s	ustawiane	katalogi producentów
Napięcie przy przerwie PEN	do ok. **400 V** na najmniej obciążonej fazie	najgorszy przypadek	11.04
Kontrolka zgaszona	**nie oznacza** braku napięcia	—	—

10.05 Detektory iskrzenia AFDD

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Wyłączenie łuku 2,5 A	w ciągu **1 s**	łuki o małym prądzie	PN-EN 62606 (za opracowaniem PG)
Wyłączenie łuku 63 A	w ciągu **0,12 s**	jw.	jw.
Prądy znamionowe AFDD	**6–63 A**	—	jw.
Status w Polsce	**zalecany**, nie obowiązkowy	sypialnie, materiały palne, budynki drewniane	PN-HD 60364-4-42

10.06 Podliczniki energii

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Klasa B / A	błąd ok. **1 % / 2 %**	liczniki energii czynnej	PN-EN 50470-3
Pomiar bezpośredni	zwykle do **63–100 A**	podliczniki modułowe	katalogi producentów
Moc z obrotów tarczy	$P = (3600 \cdot n)/(C \cdot t)$ [kW]	n — obroty, C — obr/kWh, t — s	—
Szerokość podlicznika	**1–2 moduły** (1-faz.), **3–4 moduły** (3-faz.)	—	katalogi

Ściąga — 11 — Układy sieci: TN, TT, IT

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

11.01 Co oznaczają litery w nazwie układu sieci

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
1. litera	**T** — źródło uziemione, **I** — izolowane	—	PN-HD 60364-1, 312.2
2. litera	**T** — obudowy uziemione osobno, **N** — połączone z punktem neutralnym	—	jw.
Dopisek	**S** — N i PE osobno, **C** — wspólny PEN	układy TN	jw.
Typowo w Polsce	sieć **TN-C**, budynek **TN-S** → **TN-C-S**	—	warunki przyłączenia OSD

11.02 Układ TN-C

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Minimalny przekrój PEN	**10 mm² Cu / 16 mm² Al**	instalacje stałe	PN-HD 60364-5-54, 543.4.1
RCD w TN-C	**nie stosuje się**	—	PN-HD 60364-4-41
Przewodów w sieci TN-C (3-faz.)	**4** (L1, L2, L3, PEN)	—	—
Napięcie na obudowie przy przerwie PEN	do ok. **230 V**	najgorszy przypadek	—

11.03 Układ TN-S

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Czas wyłączenia obwodów odbiorczych	**0,4 s** (230 V)	TN, gniazda ≤ 63 A, odbiory stałe ≤ 32 A	PN-HD 60364-4-41, tab. 41.1
Czas wyłączenia obwodów rozdzielczych	**5 s**	TN	jw., 411.3.2.3
Warunek ochrony	$Z_s \cdot I_a \leq U_0$	TN	jw., 411.4.4
Przewodów w obwodzie 3-faz.	**5** (L1, L2, L3, N, PE)	—	—

11.04 Układ TN-C-S i punkt rozdziału PEN

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Punkt podziału	**jeden**, w złączu lub rozdzielnicy głównej	—	PN-HD 60364-5-54, praktyka OSD

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kolejność	PEN → **szyna PE** → mostek → szyna N	—	PN-HD 60364-5-54, 543.4.3
Po podziale	N i PE **nigdy** się nie łączą	—	jw.
Minimalny przekrój PEN	**10 mm² Cu / 16 mm² Al**	—	jw., 543.4.1
Przerwa PEN — napięcie fazy	do ok. **400 V**	najgorszy przypadek	—

11.05 Układ TT

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Warunek ochrony z RCD	$R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50\ V$	TT	PN-HD 60364-4-41, 411.5.3
Czas wyłączenia obwodów odbiorczych	**0,2 s** (230 V)	TT, gniazda ≤ 63 A, stałe ≤ 32 A	jw., tab. 41.1
Czas wyłączenia obwodów rozdzielczych	**1 s**	TT	jw., 411.3.2.4
R_A max dla RCD 30 / 100 / 300 mA	ok. **1667 / 500 / 167 Ω**	z warunku 50 V	obliczenie
Prąd uszkodzenia	kilka–kilkanaście A	typowe uziomy	—

11.06 Układ IT

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Pierwsze zwarcie	**bez wyłączenia**, sygnalizacja	—	PN-HD 60364-4-41, 411.6
Warunek przy pierwszym zwarciu	$R_A \cdot I_d \leq 50\ V$	I_d — prąd pierwszego zwarcia	jw., 411.6.2
Drugie zwarcie	**wyłączenie** jak w TN lub TT	—	jw., 411.6.4
Przewód N	zaleca się **nie prowadzić**	—	jw.

Ściąga — 12 — Ochrona przeciwporażeniowa

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

12.01 Ochrona podstawowa: izolacja, obudowy, przegrody

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Obudowy i osłony	co najmniej **IP2X / IPXXB**	części czynne	PN-HD 60364-4-41, 416.2
Górne poziome powierzchnie	co najmniej **IP4X / IPXXD**	łatwo dostępne	jw.
Zasięg ręki	**2,5 m** w górę, **1,25 m** w bok, **0,75 m** w dół	od miejsca stania	jw., zał. B
Przeszkody i poza zasięgiem	tylko przy dostępie **osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych**	—	jw., 410.3.5

12.02 Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Czas wyłączenia TN	**0,4 s** (230 V), **5 s** — obwody rozdzielcze	obwody odbiorcze ≤ 63 A gniazd. / ≤ 32 A stałe	PN-HD 60364-4-41, tab. 41.1
Czas wyłączenia TT	**0,2 s** (230 V), **1 s** — obwody rozdzielcze	jw.	jw.
Napięcie dotykowe dopuszczalne	U_L = **50 V AC**	warunki normalne	04.03
Elementy	**PE + wyrównanie + zabezpieczenie**	wszystkie trzy	411.3

12.03 Warunek skuteczności samoczynnego wyłączenia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Warunek TN	$Z_s \cdot I_a \leq U_0$	—	PN-HD 60364-4-41, 411.4.4
Warunek TT	$R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50$ V	z RCD	jw., 411.5.3
I_a wyłączników B / C / D	**5 / 10 / 20 × In**	0,4 s i 5 s	PN-EN 60898-1
$Z_{s,max}$ B10 / B16 / B20 / B25	**4,60 / 2,88 / 2,30 / 1,84 Ω**	TN, 230 V	obliczenie
$Z_{s,max}$ C10 / C16 / C20	**2,30 / 1,44 / 1,15 Ω**	jw.	obliczenie
Ocena pomiaru z zapasem	$Z_s \leq 2/3 \cdot U_0 / I_a$	pomiar „na zimno”	PN-HD 60364-6, zał. informacyjny

12.04 Izolacja podwójna, separacja elektryczna, SELV i PELV

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
SELV / PELV	≤ **50 V AC**, ≤ **120 V DC** (bez tętnień)	—	PN-HD 60364-4-41, 414
Bez ochrony podstawowej	do **25 V AC / 60 V DC** (sucho), do **12 V AC / 30 V DC** (pozostałe)	SELV, PELV	jw., 414.4.5
Separacja — napięcie	do **500 V**	obwód separowany	jw., 413
Separacja — długość	iloczyn **U · L ≤ 100 000 V·m**, **L ≤ 500 m**	zalecenie	jw.
Separacja — odbiorniki	zasadniczo **1** na źródło	—	jw., 413.1.2

12.05 Ochrona uzupełniająca

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
RCD ochrony uzupełniającej	IΔn ≤ **30 mA**	—	PN-HD 60364-4-41, 415.1
Obowiązkowo RCD 30 mA	gniazda ≤ 32 A, urządzenia ruchome na zewnątrz ≤ 32 A, oświetlenie w mieszkaniach	—	jw., 411.3.3, 411.3.4
Warunek połączeń dodatkowych	$R \leq 50\ V / I_a$ (AC)	między częściami jednocześnie dostępnymi	jw., 415.2.2

12.06 Dawne nazwy: zerowanie, uziemienie ochronne — słownik przejściowy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Zerowanie	= samoczynne wyłączenie w **TN**	dawna nazwa	PN-HD 60364-4-41 (nazwy obecne)
Uziemienie ochronne	= samoczynne wyłączenie w **TT**	jw.	jw.
Dotyk bezpośredni / pośredni	= ochrona **podstawowa / przy uszkodzeniu**	jw.	jw.
Napięcie bezpieczne	= **SELV/PELV**, ≤ 50 V AC	jw.	jw.

Ściąga — 13 — Uziemienia i połączenia wyrównawcze

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

13.01 Uziom: fundamentowy, otokowy, prętowy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Taśma stalowa ocynkowana	≥ **90 mm²**, grubość ≥ **3 mm**	uziom	PN-HD 60364-5-54, tab. 54.1
Pręt stalowy ocynkowany	średnica ≥ **16 mm**	uziom pionowy	jw.
Pręt stalowy pokryty miedzią	średnica ≥ **14 mm**, powłoka **250 µm**	jw.	jw.
Taśma miedziana	≥ **50 mm²**, grubość **2 mm**	—	jw.
Uziom otokowy	głębokość ≥ **0,5 m**, ok. **1 m** od ścian	—	PN-EN 62305-3
Rury z gazem lub cieczami palnymi	**nie wolno** jako uziom	—	PN-HD 60364-5-54

13.02 Rezystancja uziemienia — od czego zależy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Uziom prętowy	$R \approx \rho/2\pi L \ln 4L/d$	grunt jednorodny	wzór teoretyczny
Szybkie oszacowanie pręta	$R \approx \rho/L$	L — długość w m	reguła praktyczna
Zalecana rezystancja ogólnie / odgromowa	**< 10 Ω**	—	PN-EN 62305-3, Inżynier Budownictwa
Warunek TT	$R_A \leq 50\ V / I_{\Delta n}$	z RCD	PN-HD 60364-4-41
Rezystywność gruntu (rząd)	glina **kilkadziesiąt**, piasek suchy **setki–tysiące** Ω·m	—	literatura
Rozstaw prętów	≥ **długość pręta**	uziomy wielokrotne	praktyka

13.03 Główna szyna uziemiająca

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przewód uziemiający	≥ **6 mm² Cu** lub **50 mm² Fe**; bez aluminium	—	PN-HD 60364-5-54, 542.3.1

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przewód uziemiający z instalacją odgromową	≥ **16 mm² Cu** lub **50 mm² Fe**	—	jw.
Przewody wyrównawcze główne	≥ **6 mm² Cu** (½ największego PE, nie trzeba > 25 mm² Cu)	—	jw., 544.1
Odłączanie przewodów	każdy osobno, **tylko narzędziem**	—	jw., 542.4

13.04 Połączenia wyrównawcze ochronne główne

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przekrój przewodu wyrównawczego głównego	≥ **½ największego PE** instalacji	—	PN-HD 60364-5-54, 544.1
Minimum	**6 mm² Cu**, 16 mm² Al, 50 mm² Fe	—	jw.
Maksimum wymagane	**25 mm² Cu** (lub równoważny)	—	jw.
Gaz	połączenie **za wstawką izolacyjną** (od strony budynku)	—	wymagania dostawców gazu

13.05 Połączenia wyrównawcze miejscowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Warunek skuteczności	$R \leq 50\ V / I_a$	AC	PN-HD 60364-4-41, 415.2.2
Przewód między dwiema częściami dostępnymi	przewodność ≥ **mniejszego z PE**	—	PN-HD 60364-5-54, 544.2.1
Przewód między częścią dostępną a obcą	przewodność ≥ **½ PE**	—	jw., 544.2.2
Minimalny przekrój	**2,5 mm² Cu** z ochroną mechaniczną, **4 mm² Cu** bez ochrony	—	jw., 544.2.3

13.06 Przekroje przewodów ochronnych i wyrównawczych

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
PE przy fazowym S ≤ 16 mm²	**S**	ten sam materiał	PN-HD 60364-5-54, tab. 54.2
PE przy 16 < S ≤ 35 mm²	**16 mm²**	jw.	jw.
PE przy S > 35 mm²	**S/2**	jw.	jw.
PE prowadzony osobno	**2,5 mm² Cu** z ochroną, **4 mm² Cu** bez	—	jw., 543.1.3
PEN	≥ **10 mm² Cu / 16 mm² Al**	instalacje stałe	jw., 543.4.1
Przewód uziemiający	≥ **6 mm² Cu / 50 mm² Fe**; z LPS **16 mm² Cu**	bez Al	jw., 542.3.1

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Wyrównawczy główny	≥ ½ PE, min **6 mm² Cu**, max wymagane **25 mm² Cu**	—	jw., 544.1
Wyrównawczy miejscowy	**2,5 / 4 mm² Cu** (z ochroną / bez)	—	jw., 544.2
Prąd upływu > 10 mA	PE ≥ **10 mm² Cu** lub podwójny	—	jw., 543.7
Wzór adiabatyczny	$S = \sqrt{(I^2\ t)\ /\ k}$	t ≤ 5 s; Cu/PVC k = 115 (żyła w przewodzie)	jw., 543.1.2

Ściąga — 14 — Od słupa do gniazdka

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

14.01 Przyłącze napowietrzne i kablowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie przyłącza nn	**230/400 V**	gospodarstwa domowe	—
Liczba żył przyłącza 3-faz.	**4** (L1, L2, L3, PEN)	sieć TN-C	—
Głębokość kabla nn w ziemi	≥ **0,7 m**	—	N SEP-E-004 (05.06)
Kto buduje przyłącze	**operator (OSD)**	na podstawie umowy o przyłączenie	Prawo energetyczne, art. 7

14.02 Złącze i granica własności

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Granica własności	zwykle **zaciski w złączu**	wg umowy o przyłączenie	umowa z OSD
Złącze ZKP	złącze + **licznik** w jednej szafce	domy jednorodzinne	praktyka OSD
Dostęp do złącza	**od strony drogi publicznej**	nowe przyłącza	wymagania OSD

14.03 Licznik i zabezpieczenie przedlicznikowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Moc jednofazowa	$P \approx 230 \cdot I_n$	25 A → ok. **5,75 kW**	obliczenie
Moc trójfazowa	$P \approx \sqrt{3} \cdot 400 \cdot I_n$	25 A → ok. **17 kW**	obliczenie, przy symetrii
Selektywność gG	stosunek ≥ **1,6**	wkładki szeregowo	07.07
Właściciel licznika i zabezpieczenia	**operator (OSD)**	—	umowa

14.04 Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Spadek napięcia od licznika do odbiornika	≤ **3 %**	instalacje w budynkach mieszkalnych	N SEP-E-002
Spadek napięcia w WLZ	rzędu **0,5 %** (dla mocy do ok. 100 kVA)	zalecenie	N SEP-E-002
Przewody WLZ w nowych budynkach	**5 żył Cu** (L1–L3, N, PE)	za punktem podziału PEN	praktyka, 11.04

14.05 Moc przyłączeniowa i taryfy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Moc umowna	≤ **moc przyłączeniowa**	—	umowa z OSD
Moc 3-faz. a zabezpieczenie	$P \approx 0{,}69 \cdot I_n$ [kW]	symetryczne obciążenie	obliczenie
G12 — strefa tańsza	zwykle **noc + kilka godzin po południu**	wg taryfy OSD	taryfy operatorów
G12w	**weekend cały w strefie tańszej**	wg taryfy OSD	jw.

Ściąga — 15 — Rozdzielnica mieszkaniowa

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

15.01 Budowa rozdzielnicy: obudowa, szyna TH35, listwy N i PE, mostki

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Szyna montażowa	**35 mm** (TH35)	—	PN-EN 60715
Szerokość modułu	ok. **17,5–18 mm**	—	katalogi
Wyłącznik nadprądowy 1P	**1 moduł**	—	jw.
RCD 2P / 4P	**2 / 4 moduły**	—	jw.
Rezerwa miejsca	**20–30 %**	planowanie	praktyka, N SEP-E-002
Stopień ochrony obudowy	co najmniej **IP2X** od frontu, typowo IP30–IP40	wnętrza	06.05

15.02 Schemat jednokreskowy — jak czytać i jak rysować

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
3 kreski	**3 żyły** (L, N, PE)	obwód 1-fazowy	PN-EN 60617
5 kresek	**5 żył** (L1–L3, N, PE)	obwód 3-fazowy	jw.
Opis obwodu	**numer, aparat, przewód, przeznaczenie, faza**	—	praktyka

15.03 Oznaczanie obwodów i opis rozdzielnicy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Oznaczenie aparatu	**numer + nazwa obwodu**	każdy aparat	PN-HD 60364-5-51, 514
Schemat	**w rozdzielnicy** lub przy niej	—	jw.
Wiele źródeł zasilania	**ostrzeżenie** na rozdzielnicy	PV, agregat	PN-HD 60364-7-712, jw.

15.04 Przykład: kawalerka, zasilanie jednofazowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Moc przy 25 A, 1-faz.	ok. **5,75 kW**	teoretycznie	14.03
Oświetlenie	**B10, 3×1,5**	typowo	07.06
Gniazda	**B16, 3×2,5**	typowo	jw.
RCD	**30 mA, typ A**, co najmniej **2 grupy**	—	08.07
Moduły (przykład)	ok. **20** + rezerwa	—	obliczenie

15.05 Przykład: mieszkanie, zasilanie trójfazowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Moc przy 3 × 25 A	ok. **17 kW** (teoretycznie, symetrycznie)	—	14.03
Płyta indukcyjna 3-faz.	**B16 3P, 5×2,5** (typowo, wg producenta)	—	instrukcje producentów
RCD 4P	**40 A / 30 mA, typ A** (typowo)	—	—
Napięcie między fazami	**400 V**	—	02.03

15.06 Przykład: dom jednorodzinny

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Czas wyłączenia obwodu rozdzielczego TN	**5 s**	zasilanie podrozdzielnic	PN-HD 60364-4-41, 411.3.2.3
Czas wyłączenia obwodu odbiorczego TN	**0,4 s**	gniazda, odbiory	jw.
SPD przy linii napowietrznej / LPS	**typ 1+2**	—	09.02
Spadek napięcia od licznika	≤ **3 %**	do najdalszego odbiornika	N SEP-E-002

15.07 Montaż i porządek przewodów w rozdzielnicy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przewody pod zaciskiem	**1** (chyba że producent dopuszcza więcej)	—	instrukcje aparatów
Moment dokręcenia	wg producenta, typowo **2–3,5 N·m**	aparaty modułowe	katalogi
Kolejność podłączania	**PE → N → L**	—	praktyka
Kolejność odłączania	**L → N → PE**	—	jw.

Ściąga — 16 — Planowanie obwodów

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

16.01 Podział instalacji na obwody

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Minimalna liczba obwodów oświetlenia i gniazd	do 50 m² — **2**; 50–75 m² — **3**; 75–100 m² — **4**; 100–125 m² — **5**; ponad 125 m² — **6**	mieszkanie; obwody wydzielone dochodzą osobno	N SEP-E-002, Inżynier Budownictwa
Osobny obwód	odbiornik powyżej ok. **2 kW**	praktyka	Murator, N SEP-E-002
Typowe zabezpieczenie	oświetlenie **B10**, gniazda **B16**	przewody 1,5 / 2,5 mm² Cu	07.06
Rezerwa w rozdzielnicy	**20–30 %** miejsca	planowanie	15.01

16.02 Dobór przekroju i zabezpieczenia — procedura krok po kroku

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prąd 1-fazowy	$I_B = P / (230 \cdot \cos\varphi)$; **1 kW ≈ 4,35 A**	cos φ = 1	—
Prąd 3-fazowy	$I_B = P / (\sqrt{3} \cdot 400 \cdot \cos\varphi)$; **1 kW ≈ 1,44 A** na fazę	odbiornik symetryczny, cos φ = 1	—
Łańcuch doboru	$I_B \le I_n \le I_z$ i $I_2 \le 1{,}45\ I_z$	zawsze	PN-HD 60364-4-43, 433.1
Szereg prądów wyłączników	6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A	wyłączniki nadprądowe	PN-EN 60898-1
Typowe pary	**1,5 mm² — B10**, **2,5 mm² — B16**, **4 mm² — B20/B25**, **6 mm² — B32**	Cu, PVC, ułożenie C, bez grupowania	tablice obciążalności, praktyka

16.03 Sprawdzanie spadku napięcia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Spadek 1-faz.	$\Delta U\% = (200\ P\ l)/(\gamma S\ U^2)$	przekroje do ok. 16 mm², U = 230 V	—
Spadek 3-faz.	$\Delta U\% = (100\ P\ l)/(\gamma S\ U^2)$	obciążenie symetryczne, U = 400 V	—
Konduktywność γ	Cu **56**, Al **34** m/(Ω·mm²)	ok. 20 °C; w temperaturze pracy opór większy o ok. 20 %	dane materiałowe
Dopuszczalny spadek od licznika do odbiornika	**3 %**	budynki mieszkalne	N SEP-E-002

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Zalecany maks. spadek od złącza	**3 %** oświetlenie, **5 %** inne	instalacje zasilane z sieci publicznej nN	PN-HD 60364-5-52, zał. G
Ile to woltów	3 % z 230 V = **6,9 V**; 5 % = **11,5 V**	—	—

16.04 Strefy instalacyjne i trasy przewodów

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Strefa pozioma górna	**15–45 cm** pod sufitem (praktyka PL: ok. **30 cm**)	ściany w pomieszczeniach mieszkalnych	DIN 18015-3 🇩🇪, ZPE
Strefa pozioma dolna	**15–45 cm** nad podłogą	jw.	DIN 18015-3 🇩🇪
Strefa pozioma środkowa	**100–130 cm** nad podłogą	jw.	jw.
Strefa pionowa	**10–30 cm** od drzwi, okien, narożników (praktyka PL: ok. **15 cm** od krawędzi)	jw.	DIN 18015-3 🇩🇪, ZPE
Strefy w łazience	przewody w strefach 1 i 2 — natynkowo albo na głębokości ≥ **5 cm**	łazienki	Inżynier Budownictwa, 17.01

16.05 Wysokości montażu i liczba gniazd

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Łącznik	ok. **105 cm** nad podłogą, ok. **15 cm** od ościeżnicy, po stronie klamki	pomieszczenia mieszkalne	N SEP-E-002, ZPE
Gniazdo w pokoju	ok. **30 cm** nad podłogą	jw.	jw.
Gniazdo nad blatem	**20–30 cm** nad blatem (ok. 110–120 cm nad podłogą)	kuchnia	Murator
Gniazda dla urządzeń w zabudowie	**30–50 cm** nad podłogą, w sąsiedniej szafce	kuchnia	jw.
Łącznik światła łazienki	**na zewnątrz** łazienki, po stronie klamki	praktyka	ZPE

16.06 Obwody wydzielone: płyta, piekarnik, pralka, zmywarka

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Płyta indukcyjna	**3 × B16**, przewód **5 × 2,5 mm²**, puszka pod blatem	typowa płyta 7–7,5 kW; zawsze wg instrukcji	instrukcje producentów, praktyka
Piekarnik, zmywarka, pralka	**B16**, **3 × 2,5 mm²**, każdy osobno	typowo 2–3,6 kW	N SEP-E-002 (osobne obwody)
RCD dla obwodów z silnikiem/falownikiem	typ **A** lub **F** (nie AC)	pralki, zmywarki, płyty, pompy ciepła	zalecenia producentów, 08.03
Moc 3-faz. na fazę	**7,2 kW ≈ 3 × 2,4 kW** → ok. **10,4 A** na fazę	płyta na 3 fazach	`I = P / (√3 · 400)`

Ściąga — 17 — Pomieszczenia i miejsca szczególne

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

17.01 Łazienka: strefy 0, 1 i 2

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Wysokość strefy 1 i 2	**2,25 m** nad podłogą	lub do głowicy prysznica, jeśli wyżej	PN-HD 60364-7-701
Szerokość strefy 2	**0,6 m** od strefy 1	wanna, brodzik	jw.
Strefa 1 przy prysznicu bez brodzika	**1,2 m** od wylotu wody, bez strefy 2	—	jw.
SELV w strefie 0	≤ **12 V AC** / 30 V DC	urządzenia stałe do strefy 0	jw.
SELV w strefach 1–2	≤ **25 V AC** / 60 V DC	—	jw., Inżynier Budownictwa
IP	strefa 0 **IPX7**; strefy 1, 2 **IPX4**; strumień wody **IPX5**	—	jw.
RCD	**30 mA** dla **wszystkich** obwodów łazienki	poza SELV/PELV i separacją	jw.
Przewody w strefach 1, 2	natynkowo albo ≥ **5 cm** w głąb ściany	—	jw.

17.02 Kuchnia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Gniazda nad blatem	**20–30 cm** nad blatem, typowo **3–4 podwójne**	kuchnia	Murator
Gniazda za urządzeniami w zabudowie	**30–50 cm** nad podłogą, w sąsiedniej szafce	jw.	jw.
Gniazd na obwodzie nad blatem	najwyżej ok. **5** pojedynczych miejsc zasilania	praktyka	jw.
Czajnik + ekspres	2,2 + 1,5 kW ≈ **16 A**	jednoczesna praca	$I = P/U$
RCD	**30 mA** dla gniazd	gniazda do 32 A	PN-HD 60364-4-41, 411.3.3

17.03 Garaż i warsztat

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Gniazda w garażu	**IP44**; przy myciu strumieniem **IPX5**	wilgoć, kurz	06.05
RCD gniazd	**30 mA**	gniazda do 32 A	PN-HD 60364-4-41, 411.3.3
Punkt ładowania EV	osobny obwód; RCD ≥ **typ A 30 mA** + ochrona DC (**typ B** lub RDC-DD **6 mA**)	każdy punkt	PN-HD 60364-7-722
Ciasna przestrzeń metalowa	lampy ręczne **SELV**, narzędzia SELV lub separacja; źródło **na zewnątrz**	kanały, zbiorniki	PN-HD 60364-7-706

17.04 Instalacje zewnętrzne i ogród

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Głębokość kabla nN	**0,7 m**	grunt bez ruchu pojazdów	N SEP-E-004
Podsypka i zasypka piaskiem	**10 cm** pod i nad kablem	—	jw., Murator
Folia ostrzegawcza	ok. **25 cm** nad kablem, niebieska	nN	jw.
Rura na skrzyżowaniu	wystaje **0,5 m** z każdej strony	skrzyżowania	Murator
Gniazdo zewnętrzne	≥ **IP44**, lepiej IP54–IP65; **RCD 30 mA**	—	PN-HD 60364-4-41, 411.3.3

17.05 Tymczasowa instalacja na budowie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
RCD gniazd	**30 mA**	gniazda do **32 A** i narzędzia ręczne	PN-HD 60364-7-704
RCD gniazd dużych	≤ **500 mA**	gniazda powyżej 32 A	jw.
Obudowa rozdzielnicy	≥ **IP44**	na zewnątrz	PN-EN 61439-4, przewodnik 704 🇬🇧
Odłącznik główny	z możliwością **zablokowania w pozycji otwartej**	zawsze	PN-HD 60364-7-704
Przewody	giętkie w gumie, np. **H07RN-F**	ciężkie warunki, woda	jw.

Ściąga — 18 — Oświetlenie

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

18.01 Źródła światła i zasilacze LED

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Odpowiedniki żarówek	25 W ≈ **250 lm**; 40 W ≈ **470 lm**; 60 W ≈ **806 lm**; 75 W ≈ **1055 lm**; 100 W ≈ **1521 lm**	żarówki ogólnego przeznaczenia	rozp. (UE) nr 1194/2012
Barwa	**2700–3000 K** ciepła, **4000 K** neutralna, **6500 K** zimna	—	—
Ra	≥ **80** w domu, ≥ **90** przy ocenie kolorów	—	praktyka
Typowe napięcia zasilaczy CV	**12 V**, **24 V** DC	taśmy, moduły	katalogi
Typowe prądy zasilaczy CC	**350**, **500**, **700** mA	oprawy, panele	katalogi
Skala etykiet energetycznych	**A–G**, nowa od **1.09.2021**	źródła światła w UE	rozp. (UE) 2019/2015

18.02 Łącznik jednobiegunowy i świecznikowy — schematy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Łącznik przerywa	**fazę L**	łącznik jednobiegunowy	PN-HD 60364 (łączniki jednobiegunowe tylko w przewodzie fazowym)
Przewód do łącznika 1	**3 żyły** (L, łącznikowy, PE lub N)	wg układu połączeń	praktyka
Przewód do lampy przy łączniku 5	**4 żyły** (2 × łącznikowy, N, PE)	żyrandol na 2 grupy	praktyka
Prąd łączników	zwykle **10 A** (10 AX)	230 V	katalogi, PN-EN 60669-1
Wysokość łącznika	ok. **105 cm**	16.05	N SEP-E-002

18.03 Układ schodowy i krzyżowy — schematy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Miejsca sterowania	**2** — dwa łączniki 6; **3** — 6 + 7 + 6; **n** — 6 + (n−2) × 7 + 6	—	—
Zaciski	łącznik 6: **3**; łącznik 7: **4**	—	PN-EN 60669-1
Żyły między łącznikami	**2** korespondencje (+ PE)	—	praktyka

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przewód przy 3+ miejscach	rozważ przekaźnik impulsowy	wiele miejsc	18.04

18.04 Przekaźnik impulsowy zamiast łączników schodowych

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przewód do przycisku	**2 żyły** (+ PE wg potrzeby)	przekaźnik impulsowy	praktyka
Napięcie cewki	typowo **230 V AC**, także **12/24 V** AC/DC	wg wersji	katalogi producentów
Prąd styku	typowo **16 A** (obciążalność LED mniejsza — wg katalogu)	—	katalogi, 10.02
Czas automatu schodowego	typowo **0,5–7 min** (lub więcej)	—	katalogi
Kiedy przekaźnik	od **3–4 miejsc** sterowania	praktyka	—

18.05 Ściemniacze i współpraca z LED

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
RL (narastające)	żarówki, halogeny, transformatory żelazne (L)	—	katalogi producentów
RC (opadające)	LED, zasilacze elektroniczne (C)	—	jw.
Moc dla LED	zwykle **dużo mniejsza** niż dla żarówek (często kilka–kilkanaście razy)	—	instrukcje ściemniaczy
Moc minimalna	≤ moc podłączonych źródeł	—	Shelly
Ściemniacze w ramce wielokrotnej	moc każdego **obniżona** wg instrukcji	—	instrukcje

18.06 Taśmy LED i ich zasilanie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Moc zasilacza	moc taśmy × długość + **ok. 20 %**	—	praktyka, AVSL 🇬🇧
Długość z jednego punktu	**5 m** przy 12 V, **10 m** przy 24 V	typowe taśmy	AVSL 🇬🇧
Przewód zasilający	**0,75 mm²** do ok. 10 m, **1 mm²** do ok. 20 m	typowe obciążenia	jw.
Złączki zaciskowe do taśm	często **max 2 A**	wg katalogu	Kanlux
IP	**IP20** wnętrza suche, **IP65** kuchnia, łazienka	—	katalogi

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prąd taśmy	$I = P / U$: 40 W przy 12 V = **3,3 A**, przy 24 V = **1,7 A**	—	—

Ściąga — 19 — Prace krok po kroku

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

19.01 Wymiana gniazda wtyczkowego

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kolejność podłączania	**PE → N → L** (odłączanie odwrotnie)	zawsze	praktyka, 15.07
Faza w gnieździe	**lewy** otwór przy bolcu u góry	konwencja w Polsce	06.01
Gniazdo jednofazowe	**16 A, 250 V**	typowe gniazdo domowe	PN-IEC 60884-1
Długość odizolowania	wg oznaczenia na gnieździe, zwykle **8–12 mm**	—	instrukcje producentów
Zapas przewodu w puszce	tyle, żeby wyjąć gniazdo przed puszkę (kilka–kilkanaście cm)	—	praktyka

19.02 Wymiana łącznika

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prąd łącznika	typowo **10 A** (10 AX), 250 V	łączniki oświetleniowe	PN-EN 60669-1
Zaciski	1 → **2**, 5 → **3**, 6 → **3**, 7 → **4**	—	—
Wysokość	ok. **105 cm**	—	16.05
Moc LED na łączniku/ściemniaczu	wg katalogu (często mniejsza niż dla żarówek)	LED	instrukcje

19.03 Montaż lampy i oprawy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Żyły przy lampie	**3** (łącznikowy, N, PE), przy świeczniku **4**	—	18.02
Klasa I	zacisk ⏚ — **musi** być PE	oprawy metalowe	PN-EN 60598-1
Klasa II	symbol ⧈ — **bez** PE	—	jw.
Obwód oświetlenia	typowo **B10**, 1,5 mm²	—	16.02

19.04 Podłączenie płyty indukcyjnej

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Obwód płyty	**5 × 2,5 mm²**, **3 × B16**	typowa płyta 7–7,5 kW, 3 fazy	instrukcje producentów
Prąd przy 1 fazie	ok. **30–32 A**	7–7,4 kW na 230 V	`I = P/U`
Przewód przyłączeniowy	np. **H05VV-F 5G2,5**	wg instrukcji	jw.
Mostki	wg rysunku **na płycie**	zawsze	jw.

19.05 Dodanie nowego obwodu w rozdzielnicy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kolejność podłączania	**PE → N → L**	rozdzielnica	praktyka
N nowego obwodu	listwa N **tej samej** grupy RCD	zawsze	08.07
Pod napięciem mimo wyłączenia rozłącznika	**zaciski wejściowe rozłącznika i WLZ**	zawsze	—
Po zmianie instalacji	**pomiary** przed oddaniem do użytku	nowy obwód	PN-HD 60364-6
Rezystancja izolacji	≥ **1 MΩ** przy 500 V DC	obwody do 500 V	PN-HD 60364-6, tab. 6.1

19.06 Bruzdy, puszki i prowadzenie przewodów w ścianie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Bruzda pionowa	głęb. ≤ **30 mm**; szer. **100–200 mm** wg grubości ściany	gotowy mur, bez obliczeń	PN-EN 1996-1-1, tab. 8.2; IB
Bruzda pozioma	ściana ≤ 115 mm: **niedozwolona**; 116–175 mm: **15 mm** (do 1,25 m); 176–225 mm: **10/20 mm**	bez obliczeń	PN-EN 1996-1-1, tab. 8.3
Położenie bruzd poziomych	w pasie **1/8 wysokości ściany** przy stropie	—	jw., p. 8.6.3
Odstęp od otworu	≥ **0,5 m** (bruzda pozioma)	—	jw.
Ściana < 85 mm	bez obliczeń bruzd **nie wolno**	—	jw.

19.07 Zakańczanie przewodów: tulejki, zaciski, momenty dokręcania

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Długość odizolowania	zwykle **8–12 mm** (wg zacisku)	osprzęt, aparaty	instrukcje producentów
Moment — przykład 1	**2 N·m** (0,5–25 A), **3,5 N·m** (32–63 A)	wyłączniki jednego producenta	Schneider Electric
Moment — przykład 2	**2,8 N·m**	wyłącznik B20 innego producenta	Hager
Tulejki (DIN)	1,5 mm² **czarna**, 2,5 mm² **niebieska**, 6 mm² **żółta**	system DIN	DIN 46228-4
Przewodów w zacisku	**1**, chyba że producent pozwala na 2 tego samego przekroju	—	instrukcje

Ściąga — 20 — Diagnostyka usterek

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

20.01 Metoda szukania usterek

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kroki	bezpieczeństwo → wywiad → oględziny → zawężanie → pomiar i naprawa	każda usterka	praktyka
Połowienie	**n** gniazd → ok. **$\log_2$ n** sprawdzeń (8 gniazd → 3)	łańcuch gniazd	—
Napięcie w gnieździe	**230 V ± 10 %** (207–253 V)	sieć nN	PN-EN 50160
Ponowne załączenie po zadziałaniu	**raz**, po odłączeniu odbiorników	wyłącznik nadprądowy, RCD	07.01

20.02 Nie działa gniazdo albo cały obwód

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
L–N 0, L–PE 0	**brak fazy**	martwe gniazdo	—
L–N 0, L–PE 230 V	**przerwa N**	jw.	—
L–N 230, L–PE 0	**przerwa PE** — groźne	jw.	—
Połowienie	6 gniazd → **2–3** sprawdzenia	—	—

20.03 Wybija wyłącznik różnicowoprądowy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Rezystancja izolacji	≥ **1 MΩ** przy **500 V DC**	obwody do 500 V	PN-HD 60364-6, tab. 6.1
Upływ za RCD 30 mA	≤ **0,3 IΔn** ≈ **9 mA**	zalecenie	PN-HD 60364-5-53
Upływ urządzenia z filtrem	**0,5–3 mA**	komputery, RTV, AGD	08.06
RCD zadziała	między **0,5 IΔn** a **IΔn** (15–30 mA)	RCD 30 mA	PN-EN 61008-1

20.04 Wybija wyłącznik nadprądowy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Nie zadziała przez 1 h	**1,13 In**	wyłączniki nadprądowe	PN-EN 60898-1
Zadziała w < 1 h	**1,45 In**	jw.	jw.
Natychmiast	B **3–5 In**, C **5–10 In**, D **10–20 In**	jw.	jw.
Moc na B16	ok. **3,7 kW** przy 230 V	cos φ = 1	$P = U \cdot I$

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Ponowne załączenie	**raz**, po odłączeniu odbiorników	—	07.01

20.05 Przerwa w przewodzie neutralnym

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie między fazami	**400 V**	sieć 230/400 V	—
Przykład 100 W + 1000 W	ok. **364 V / 36 V**	przerwa N, odbiorniki na różnych fazach	obliczenie
Dopuszczalne napięcie sieci	**230 V ± 10 %**	normalna praca	PN-EN 50160
Pierwsza czynność	**wyłączyć rozłącznik główny**	podejrzenie przerwy N	—

20.06 Grzejące się zaciski i zapach spalenizny

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Moc na styku	$P = I^2 R$; 0,1 Ω przy 16 A → **26 W**	—	06.04
Temperatura pracy izolacji PVC	**70 °C**	praca ciągła	05.01
MCB / RCD	**nie wykrywają** luźnego połączenia	—	—
AFDD	wykrywa łuk szeregowy	—	10.05

20.07 Migające i żarzące się LED

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prąd wystarczający do żarzenia LED	rząd **miliamperów** i mniej	—	—
Częstotliwość migotania	**100 Hz** (dwa razy częstotliwość sieci)	tanie zasilacze	—
Łącznik musi przerywać	**L**	zawsze	18.02

Ściąga — 21 — Stare instalacje

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

21.01 Jak rozpoznać starą instalację

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kontrola instalacji w budynku	co najmniej raz na **5 lat**	budynki	art. 62 Prawa budowlanego
Wymóg żył miedzianych (dawne WT, § 183)	do **10 mm²**	nowe instalacje	rozporządzenie z 2002 r.
Typowe stare przewody	Al **1,5–4 mm²**, **2 żyły**	ok. lata 60.–90.	praktyka
Rezystancja izolacji	≥ **1 MΩ** (500 V)	obwody do 500 V	PN-HD 60364-6

21.02 Przewody aluminiowe — zagrożenia i postępowanie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Rezystywność Al	**0,0286 Ω·mm²/m** (ok. 1,6 × Cu)	20 °C	05.07
Odpowiednik przekroju	Al 4 mm² ≈ Cu 2,5 mm²	obciążalność	PN-HD 60364-5-52
PEN aluminiowy	≥ **16 mm²**	instalacje stałe	PN-HD 60364-5-54
Wymóg Cu w nowych instalacjach (dawne WT)	do **10 mm²**	budynki	§ 183 rozp. z 2002 r.

21.03 Mostkowanie bolca ochronnego w gniazdku — dlaczego zabija

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
PEN — minimalny przekrój	**10 mm² Cu / 16 mm² Al**	instalacje stałe	PN-HD 60364-5-54
Napięcie na obudowie przy przerwie N	ok. **230 V**	gniazdo z mostkiem	—
RCD za mostkiem	**nie działa** przy uszkodzeniu obudowy	—	08.01

21.04 Modernizacja częściowa

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przekrój PEN	≥ **10 mm² Cu / 16 mm² Al**	rozdział w rozdzielnicy	PN-HD 60364-5-54
Połączenie PE z N	**tylko** w punkcie rozdziału	zawsze	jw.
RCD dla nowych obwodów	**30 mA**, typ A	gniazda, łazienka, kuchnia	PN-HD 60364-4-41, 7-701
Priorytet	łazienka, kuchnia, pralka	najwyższe ryzyko	praktyka

21.05 Wymiana instalacji — plan prac

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Minimalna liczba obwodów oświetl. + gniazd	2–6 wg metrażu (+ obwody wydzielone)	mieszkania	N SEP-E-002, 16.01
Rezerwa w rozdzielnicy	**20–30 %**	—	15.01
Rezystancja izolacji	≥ **1 MΩ** (500 V)	przed tynkiem i przy odbiorze	PN-HD 60364-6
Kontrola okresowa	co **5 lat**	budynki	art. 62 Prawa budowlanego

Ściąga — 22 — Przyrządy pomiarowe

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

22.01 Kategorie pomiarowe CAT II–IV i bezpieczeństwo przyrządów

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie udarowe 600 V	CAT II **4 kV**, CAT III **6 kV**, CAT IV **8 kV**	wg napięcia pracy względem ziemi	PN-EN 61010; Fluke
Napięcie udarowe 1000 V	CAT II **6 kV**, CAT III **8 kV**	jw.	jw.
Do rozdzielnicy mieszkaniowej	min. **CAT III 300 V** (zwykle CAT III 600/1000 V)	230/400 V	jw.
Przy złączu i liczniku	**CAT IV**	230/400 V	jw.
Rezystancja sprawnych przewodów	ok. **0,1–0,3 Ω**	test zwarcia sond	jw.

22.02 Multimetr — co i jak mierzy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Rezystancja wewnętrzna przy V	rząd **10 MΩ**	typowe multimetry cyfrowe	instrukcje
Rezystancja przy A	bliska **0 Ω**	gniazdo A	—
Napięcie w gnieździe	**230 V ± 10 %** (207–253 V)	sieć nN	PN-EN 50160
Pomiar Ω	tylko **bez napięcia**	zawsze	—

22.03 Cęgi prądowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
L + N w cęgach	**≈ 0 A**	sprawny obwód	—
Upływ za RCD 30 mA	≤ **ok. 9 mA** (0,3 IΔn)	zalecenie	PN-HD 60364-5-53
Upływ urządzenia z filtrem	**0,5–3 mA**	typowo	08.06
Moc z prądu	$P \approx 230 \cdot I \cdot \cos\varphi$	1 faza	—

22.04 Wskaźniki napięcia i próbniki

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Pary pomiaru 1-faz.	**3** (L–N, L–PE, N–PE)	sprawdzenie braku napięcia	00.02
Pary pomiaru 3-faz. z N i PE	**10**	jw.	jw.
Kolejność	**sprawdź — zmierz — sprawdź**	zawsze	jw.

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Norma wskaźników dwubiegunowych	**PN-EN 61243-3**	do 1000 V AC / 1500 V DC	PN-EN 61243-3

22.05 Miernik parametrów instalacji (MPI) — przegląd funkcji

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Ciągłość	źródło **4–24 V**, prąd **≥ 0,2 A**	PE, połączenia wyrównawcze	PN-EN 61557-4
Izolacja	**250 / 500 / 1000 V DC**, prąd znamionowy ≥ 1 mA	wg napięcia obwodu	PN-EN 61557-2
Dopuszczalny błąd przyrządu	**± 30 %** (ciągłość, izolacja, pętla)	wg części 61557	PN-EN 61557
Wzorcowanie	zwykle co **1–2 lata**	praktyka, zalecenia producentów	—

22.06 Kamera termowizyjna — kiedy się przydaje

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
ΔT do podobnego elementu	**1–3** możliwa · **4–15** prawdopodobna · **> 15 °C** natychmiast	podobne obciążenie	ANSI/NETA MTS, tab. 100.18
ΔT do otoczenia	**1–10 · 11–20 · 21–40 · > 40 °C**	brak elementu odniesienia	jw.
Emisyjność błyszczącej miedzi	bardzo mała (rzędu **0,1** i mniej)	pomiar „zaniżony”	dane materiałowe
Temperatura pracy PVC	**70 °C**	izolacja przewodów	05.01

Ściąga — 23 — Pomiary odbiorcze i okresowe

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

23.01 Oględziny instalacji

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kolejność	**oględziny przed próbami**	każde sprawdzenie	PN-HD 60364-6
Zasilanie przy oględzinach	zwykle **wyłączone**	—	jw.
Barwy	N **niebieski**, PE **żółto-zielony**	instalacje	PN-EN 60445
Kontrola instalacji w budynku	co najmniej co **5 lat**	budynki	art. 62 Prawa budowlanego

23.02 Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Źródło pomiarowe	**4–24 V**, prąd **≥ 0,2 A**	ciągłość PE	PN-EN 61557-4
Błąd przyrządu	≤ **± 30 %** w zakresie 0,2–2 Ω	—	jw.
Rezystancja Cu (20 °C)	1,5 mm² **12,1 mΩ/m**, 2,5 mm² **7,41**, 4 mm² **4,61**, 6 mm² **3,08**	—	PN-EN 60228
Połączenia wyrównawcze dodatkowe	$R \leq 50\ V / I_a$	—	PN-HD 60364-4-41, 415.2

23.03 Rezystancja izolacji

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Obwody 230/400 V	**500 V DC**, ≥ **1,0 MΩ**	do 500 V	PN-HD 60364-6, tab. 6.1
SELV / PELV	**250 V DC**, ≥ **0,5 MΩ**	—	jw.
Powyżej 500 V	**1000 V DC**, ≥ **1,0 MΩ**	—	jw.
Z SPD, którego nie da się odłączyć	**250 V DC**, ≥ **1 MΩ**	—	jw., 6.4.3.3
Przyrząd	prąd znamionowy ≥ **1 mA**, napięcie jałowe ≤ **1,5 U_N**	—	PN-EN 61557-2
Dawne wymaganie (dla porównania)	0,5 MΩ przy 500 V	wcześniejsze wydanie	SEP

23.04 Impedancja pętli zwarcia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Warunek	$Z_s \cdot I_a \le U_0$	TN	PN-HD 60364-4-41, 411.4.4
I_a wyłącznika	B **5 × In**, C **10 × In**, D **20 × In**	0,4 s	PN-EN 60898-1
$Z_{s,max}$ B10 / B16 / B20	**4,60 / 2,88 / 2,30 Ω**	TN, 230 V	obliczenie
$Z_{s,max}$ C10 / C16	**2,30 / 1,44 Ω**	jw.	jw.
Ocena z zapasem	$Z_s \le 2/3 \cdot U_0 / I_a$	pomiar „na zimno”	PN-HD 60364-6, zał. informacyjny
Błąd przyrządu	**≤ ± 30 %**	—	PN-EN 61557-3

23.05 Badanie wyłączników różnicowoprądowych

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Czas przy IΔn / 2 IΔn / 5 IΔn	≤ **300 / 150 / 40 ms**	RCD ogólnego typu	PN-EN 61008-1, 61009-1
RCD typu S	**130–500 / 60–200 / 50–150 ms**	selektywne	jw.
Prąd zadziałania (AC)	**0,5–1,0 IΔn**	—	jw.
Napięcie dotykowe	U_B ≤ **50 V**	przy IΔn	PN-HD 60364-4-41
Błąd przyrządu (prąd)	≤ **± 10 %** IΔn	—	PN-EN 61557-6
Przycisk TEST	regularnie (np. co miesiąc–kwartał wg producenta)	użytkownik	08.05

23.06 Rezystancja uziemienia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Sonda prądowa	≥ **40 m** (≥ ok. 5 × długość uziomu)	metoda techniczna	instrukcje mierników
Sonda napięciowa	ok. **62 %** odległości E–H	jw.	jw.
Sprawdzenie	przesunięcie S o **±10 %**	jw.	jw.
Warunek TT	$R_A \cdot I_{\Delta n} \le 50$ V (30 mA → do **1667 Ω**)	TT z RCD	PN-HD 60364-4-41, 411.5.3
Zalecane uziemienie (LPS, ogólnie)	< **10 Ω**	zalecenie	13.02
Błąd przyrządu	≤ **± 30 %**	—	PN-EN 61557-5

23.07 Kolejność faz

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prawidłowa kolejność	**L1 → L2 → L3** (prawa)	instalacje wielofazowe	PN-HD 60364-6, 6.4.3.9
Przesunięcie faz	**120°**	sieć 3-faz.	02.03
Zmiana kierunku	zamiana **dwóch** faz	—	—

23.08 Protokół z pomiarów i terminy badań okresowych

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej	co najmniej co **5 lat**	budynki	art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego
Przegląd elementów narażonych na czynniki atmosferyczne	co najmniej **raz w roku**	budynki	art. 62 ust. 1 pkt 1
Duże obiekty	**2 razy w roku** (do 31.05 i 30.11)	zabudowa > 2000 m², dach > 1000 m²	art. 62 ust. 1 pkt 3
Zalecenie normy — mieszkania	co **10 lat** + zmiana użytkownika	informacyjne	PN-HD 60364-6
Zalecenie normy — inne budynki	co **4 lata**	informacyjne	jw.
Ważność świadectwa kwalifikacyjnego	**5 lat**	—	art. 54 Prawa energetycznego

Ściąga — 24 — Silniki i napędy

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

24.01 Silnik indukcyjny trójfazowy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prędkość synchroniczna	$n_s = 60\ f\ /\ p$: **3000 / 1500 / 1000 / 750** obr/min	50 Hz, p = 1…4	—
Poślizg	**2–6 %**	znamionowo, silniki małe i średnie	katalogi
Prąd rozruchowy	**5–8 × In**	rozruch bezpośredni	katalogi
Moment rozruchowy	ok. **1,5–3 × Mn**	silniki klatkowe	katalogi
Wymóg IE3	**0,75–1000 kW** od 1.07.2021	silniki 3-faz. w UE	rozp. (UE) 2019/1781
Wymóg IE4	**75–200 kW** od 1.07.2023	2, 4, 6 biegunów	jw.

24.02 Tabliczka znamionowa silnika

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Klasy izolacji	B **130 °C**, F **155 °C**, H **180 °C**	uzwojenia	PN-EN 60085
Rodzaj pracy	**S1** ciągła, **S2** dorywcza, **S3** przerywana	—	PN-EN 60034-1
Prąd 3-faz.	$I = P\ /\ (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi \cdot \eta)$	P — moc na wale	—
Szybki szacunek	ok. **2 A na 1 kW** przy 400 V	silniki kilku kW	praktyka
Nastawa termika	**= prąd znamionowy** dla danego połączenia	—	24.05

24.03 Połączenie w gwiazdę i w trójkąt

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie uzwojenia w Y	$U\ /\ \sqrt{3}$ = **230 V**	sieć 400 V	—
Napięcie uzwojenia w Δ	U = **400 V**	jw.	—
Prąd przewodu w Δ	**√3 ×** prąd uzwojenia	—	—
Oznaczenia zacisków	**U1 V1 W1** / **W2 U2 V2**	PN-EN 60034-8	PN-EN 60034-8
230/400 V w sieci 400 V	**Y**	—	—
400/690 V w sieci 400 V	**Δ**	—	—

24.04 Rozruch: bezpośredni, gwiazda-trójkąt, softstart

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Prąd rozruchu bezpośredniego	**5–8 × In**	silniki klatkowe	katalogi

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Y-Δ: prąd i moment	⅓ wartości przy rozruchu bezpośrednim	silnik pracujący w Δ	—
Softstart: moment	∝ **U²**	—	—
Falownik: prąd rozruchowy	ok. **1–1,5 × In**	pełny moment	katalogi
Warunek Y-Δ	tabliczka **400/690 V Δ/Y** w sieci 400 V	—	24.03

24.05 Układ start-stop ze stycznikiem i przekaźnikiem termicznym

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Styk termika	**95-96** rozwierny (97-98 zwierny — sygnalizacja)	przekaźniki termiczne	PN-EN 60947
Podtrzymanie	**13-14**	styk zwierny stycznika	jw.
Cewka	**A1-A2**	jw.	jw.
Nastawa termika	**= In silnika**	dla danego połączenia Y/Δ	instrukcje
Klasa 10	zadziała w **≤ 10 s** przy **7,2 ×** prąd nastawy	rozruch normalny	PN-EN 60947-4-1
Kolory przycisków	**STOP czerwony**, START zielony/biały/czarny	—	PN-EN 60204-1

24.06 Zmiana kierunku obrotów

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Zmiana kierunku	zamiana **dwóch** faz	silnik 3-faz.	—
Styk blokady	**21-22** (rozwierny)	styczniki	PN-EN 60947
Liczba blokad	**elektryczna + mechaniczna** (zalecane obie)	układy nawrotne	praktyka

24.07 Przemienniki częstotliwości

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie DC	ok. **560 V** ($400 \cdot \sqrt{2}$)	zasilanie 3 × 400 V	—
Moc pompy / wentylatora	∝ **n³** (80 % obrotów → **51 %** mocy)	prawa podobieństwa	—
RCD	typ **B** (lub F wg producenta)	falowniki	instrukcje producentów, 08.03
Klasa sprawności przemienników	**IE2** od 1.07.2021	0,12–1000 kW	rozp. (UE) 2019/1781
Czas rozładowania DC	wg tabliczki, często **kilka minut**	po wyłączeniu	instrukcje

24.08 Silniki jednofazowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kondensator w układzie Steinmetza	ok. **70 µF / kW**	silnik 230/400 V w Δ na 230 V	reguła praktyczna
Moc w układzie Steinmetza	ok. ⅔ mocy znamionowej	jw.	jw.
Napięcie kondensatorów silnikowych	typowo **400–450 V AC**	—	katalogi
Objaw uszkodzonego kondensatora	**buczy, nie rusza** (rusza „popchnięty”)	silniki kondensatorowe	—

Ściąga — 25 — Transformatory, zasilacze, UPS i agregaty

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

25.01 Transformator separacyjny i bezpieczeństwa

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Górna granica ELV (SELV/PELV)	**50 V AC**, **120 V DC** (nietętniące)	obwody bardzo niskiego napięcia	PN-HD 60364-4-41
Napięcie obwodu separowanego	**≤ 500 V**	separacja elektryczna	jw., 413
Długość oprzewodowania separowanego	iloczyn **U · l ≤ 100 000 V·m**, maks. **500 m**	separacja, zalecenie normy	jw.
Odbiorniki na jedno uzwojenie	**1** (przy kilku — nieuziemione połączenia wyrównawcze)	separacja	jw.
Typowe napięcia trafo bezpieczeństwa	**12 V, 24 V**	lampy, dzwonki, sterowanie	katalogi

25.02 Zasilacze impulsowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie kondensatora wejściowego	ok. **325 V DC** (z PFC ok. **400 V**)	zasilanie 230 V	√2 · 230 V
Częstotliwość kluczowania	**dziesiątki–setki kHz**	typowe zasilacze	katalogi
Sprawność	**85–95 %**	zasilacze dobrej jakości	katalogi
Suma prądów upływu za RCD	najlepiej **≤ 0,3 · IΔn** (≈ 9 mA dla 30 mA)	podział obwodów	PN-HD 60364-5-53
Prąd upływu urządzenia klasy I	do ok. **3,5 mA** (typowo mniej)	sprzęt IT	PN-EN 62368-1

25.03 UPS — rodzaje i zastosowanie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Czas przełączenia offline / line-interactive	ok. **2–10 ms**	zanik sieci	katalogi
Czas przełączenia online	**0 ms**	praca normalna → bateryjna	PN-EN 62040-3 (VFI)
Moc UPS	**VA i W** — np. 1000 VA / 600 W	dobór	katalogi
Żywotność akumulatora VRLA	ok. **3–5 lat**	temperatura ok. 20–25 °C	katalogi

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Energia akumulatora	**U · Ah** — 12 V · 9 Ah = **108 Wh**	obliczenie orientacyjne	—
Realnie użyteczna energia	ok. **60–70 %** nominalnej	małe UPS-y, szybkie rozładowanie	szacunek

25.04 Agregat prądotwórczy i przełącznik zasilania

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Zapas mocy agregatu	ok. **25 %** ponad sumę odbiorników	dobór	TAURON Dystrybucja
Rozruch silników	kilka razy **In**	pompy, sprężarki	24.01
Pozycje przełącznika	**I – 0 – II** (sieć – wyłączone – agregat)	podłączenie do domu	TAURON Dystrybucja
Miejsce przełącznika	**za licznikiem**	instalacja odbiorcy	jw.
Napięcie po stronie SN transformatora	ok. **15 kV** (typowo 15–20 kV)	sieć rozdzielcza	14.01

25.05 Dlaczego nie zasila się domu przez gniazdo

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przekładnia stacji SN/nn	ok. **15 000 / 400 V**	typowa sieć rozdzielcza	14.01
Napięcie po stronie SN przy 230 V „wepchniętym” od dołu	**tysiące V** (do ok. 15 kV)	zasilanie zwrotne	prawo transformacji
Obwód gniazdowy	**B16, 2,5 mm²** — nie do zasilania domu	typowa instalacja	16.01

Ściąga — 26 — Fotowoltaika, pompy ciepła, wallboxy i magazyny energii

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

26.01 Fotowoltaika — budowa instalacji

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Mikroinstalacja	**≤ 50 kW**, sieć **< 110 kV**	definicja	ustawa o OZE
Uzgodnienie ppoż. + zawiadomienie PSP	**> 6,5 kW**	instalacje PV	Prawo budowlane; KM PSP
Napięcie łańcucha	do ok. **1000 V DC** (typowo 1000 V, czasem 1500 V w farmach)	domy, firmy	katalogi falowników
Uzysk roczny	ok. **900–1100 kWh/kWp**	Polska	dane branżowe
Panel	ok. **400–500 W**, Voc ok. **35–50 V**	typowe moduły	katalogi
Norma instalacji PV	**PN-HD 60364-7-712**	zasilanie PV	—

26.02 Strona DC — zagrożenia i zabezpieczenia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Wzrost Voc na mrozie	do ok. **15–20 %**	niska temperatura, słońce	ETI Polam
Dobór Ucpv ogranicznika DC	**≥ 1,2 × Uoc łańcucha** (STC)	SPD po stronie DC	ETI Polam
SPD przy panelach	gdy trasa DC **> 10 m**	ochrona falownika i modułów	jw.
Bezpieczniki gPV	zwykle przy **≥ 3** łańcuchach równoległych	ochrona przed prądem wstecznym	dane producentów
Przekroje przewodów DC	typowo **4–6 mm²**	domowe łańcuchy	katalogi

26.03 Falownik i przyłączenie mikroinstalacji

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Górna granica napięcia	**253 V** (230 V + 10 %) — falownik się odłącza	sieć nn	Globenergia; PN-EN 50160
Napięcie znamionowe	**230 V ± 10 %**	sieć nn	PN-EN 50160
Rozliczenie nowych prosumentów	**net-billing** od **1.04.2022**	mikroinstalacje	ustawa o OZE
RCD falownika	**typ A** gdy producent dopuszcza (RCMU), inaczej **typ B**	strona AC	instrukcja falownika; PN-HD 60364-7-712

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Moc instalacji	**≤ moc przyłączeniowa**	przyłączenie na zgłoszenie	ustawa o OZE

26.04 Pompa ciepła — zasilanie i zabezpieczenia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
SCOP	ok. **3–4** (zależnie od pompy i domu)	pompy powietrze–woda	katalogi
Grzałka wspomagająca	ok. **3–9 kW**	typowe pompy domowe	katalogi
Moc elektryczna sprężarki	ok. **2–5 kW** przy maksimum	domy jednorodzinne	katalogi
Typ RCD	**wg instrukcji** (A, F lub B)	obwody pompy	instrukcja producenta
Typowa moc przyłączeniowa domu	**11–14 kW** — sprawdź bilans	przed zakupem	14.05

26.05 Wallbox i ładowanie samochodu

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Typowa moc domowa	**11 kW = 3 × 16 A**	ładowanie AC	🇬🇧 NEN guide
RCD	**30 mA typ B** lub **typ A + 6 mA DC** w wallboxie	każdy punkt ładowania	PN-HD 60364-7-722
Wykrycie przerwy PEN	odłączenie w ciągu ok. **5 s**	TN-C-S, ładowanie na zewnątrz	jw.
Wysokość złącza	ok. **0,5–1,5 m**	montaż	🇬🇧 NEN guide
Mode 2 z gniazda 230 V	ok. **8–10 A**	ładowanie awaryjne	instrukcje ładowarek
Zasięg z 1 h ładowania 11 kW	ok. **50–70 km** (przy 15–20 kWh/100 km)	szacunek	—

26.06 Magazyn energii

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Pojemność domowa	ok. **5–15 kWh**	typowe magazyny	katalogi
Chemia	najczęściej **LFP**	domowe magazyny	katalogi
Trwałość LFP	ok. **3000–6000 cykli**	według producenta	katalogi
Sprawność cyklu	ok. **85–95 %**	ładowanie + rozładowanie	katalogi
Czas przełączenia na backup	**ms – kilka s**	zależnie od modelu	instrukcje

Ściąga — 27 — Inteligentny dom

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

27.01 Moduły bezprzewodowe w puszce — bezpieczny montaż

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Głębokość puszki pod moduł	zwykle **≥ 60 mm**	moduł + łącznik w jednej puszce	instrukcje producentów
Obciążalność styku	podana w A, dla **LED** zwykle **dużo mniejsza**	dobór do odbiornika	instrukcja modułu
Napięcie wejść SW	**230 V** (o ile instrukcja nie mówi inaczej)	moduły zasilane z sieci	instrukcja modułu
Zabezpieczenie obwodu	nie większe niż dopuszcza moduł (np. **10 / 16 A**)	wymagania producenta	instrukcja modułu

27.02 Przewód neutralny w puszce łącznika

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Żyły do łącznika (klasycznie)	**2 + PE** (L, L′)	obwód z łącznikiem 1-biegunowym	18.02
Żyły do łącznika z N	**3 + PE** (L, N, L′)	łączniki elektroniczne, moduły	dobra praktyka
Minimalne obciążenie modułu bez N	często **kilka W–kilkanaście W** (wg instrukcji)	moduły 2-przewodowe	instrukcje producentów

27.03 Systemy przewodowe: KNX, Modbus — przegląd

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Napięcie KNX	ok. **30 V DC**, SELV	magistrala TP	ABB i-bus KNX
Przewód KNX	np. **YCYM 2×2×0,8**	instalacja TP	jw.
Linia KNX	do **64** urządzeń, **1000 m**	segment linii	wytyczne KNX
Odległości KNX	zasilacz–urządzenie **≤ 350 m**, urządzenie–urządzenie **≤ 700 m**	segment linii	wytyczne KNX
Terminator RS-485	**120 Ω** na obu końcach	Modbus RTU	standard RS-485
DALI	**64** oprawy na linię, ok. **16 V DC**	sterowanie oświetleniem	IEC 62386

27.04 Automatyka w rozdzielnicy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Rezerwa miejsca	ok. **20 %** wolnych pól	rozdzielnice domowe	dobra praktyka

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Obwód zasilania automatyki	osobny, np. **B6**	sterownik, zasilacze	dobra praktyka
Napięcie zasilaczy automatyki	**12 / 24 V DC** (SELV)	sterowniki, czujniki	katalogi
Szerokość modułu	**17,5–18 mm**	aparatura na TH35	PN-EN 60715

Ściąga — 28 — BHP przy urządzeniach elektrycznych

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

28.01 Organizacja pracy i polecenia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Zespół	co najmniej **2 osoby**	prace w warunkach szczególnego zagrożenia	rozp. BHP, § 2 pkt 12, § 27 ust. 4
Łączenie funkcji	najwyżej **2** naraz	praca na polecenie pisemne	§ 30 ust. 3
Przechowywanie poleceń	co najmniej **90 dni** od zakończenia pracy	polecenia pisemne	§ 28 ust. 4
Poleceniodawca, koordynujący	świadectwo **D**	—	§ 2 pkt 8–9
Dopuszczający, kierujący zespołem	świadectwo **E**	—	§ 2 pkt 10–11

28.02 Prace w warunkach szczególnego zagrożenia

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Zespół	**≥ 2 osoby**	prace szczególnie niebezpieczne	§ 27 ust. 4
Podstawa pracy	**polecenie pisemne**	jw.	§ 27 ust. 1
Uziemienie	min. **jedno widoczne** z miejsca pracy	prace przy urządzeniach wyłączonych	§ 25 ust. 2
Odstęp ≤ 1 kV	praca pod napięciem: **bez dotyku**; w pobliżu: **300 mm**	części nieosłonięte	§ 23 ust. 3
Rurociągi	**≥ 50 kPa**	demontaż armatury	§ 27 ust. 2 pkt 17

28.03 Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kroki przygotowania	wyłącz → zabezpiecz → oznacz → sprawdź → uziem → oznacz strefę	prace przy urządzeniach wyłączonych	§ 25 ust. 1
Uziemienie widoczne	co najmniej **1** z miejsca pracy	gdy uziemia się urządzenie	§ 25 ust. 2
Wznowienie po przerwie	sprawdzenie zabezpieczeń **przed każdym** wznowieniem	przerwy w pracy	§ 31 ust. 4
Dopuszczenie	potwierdzone **na piśmie**	praca na polecenie	§ 30 ust. 1 pkt 3

28.04 Sprzęt ochronny izolacyjny i ochrony osobistej

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Rękawice klasy 00 / 0	**500 V / 1000 V** AC	instalacje nN	PN-EN 60903
Rękawice klasy 1–4	**7,5 / 17 / 26,5 / 36 kV**	sieci SN	jw.
Narzędzia izolowane	**1000 V AC** (1500 V DC), próba **10 kV**	prace przy nN	PN-EN 60900
Badania okresowe	wg **dokumentacji producenta**, z ewidencją	sprzęt elektroizolacyjny, wskaźniki	rozp. BHP, § 26

28.05 Prace pod napięciem — dlaczego nie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Odstęp PPN ≤ 1 kV	**bez dotyku** części czynnych (poza technologią PPN)	granica DL	rozp. BHP, § 23 ust. 3
Strefa w pobliżu ≤ 1 kV	**300 mm**	granica DV	jw.
110 kV	DL **1000 mm**, DV **2000 mm**	—	jw.
400 kV	DL **2500 mm**, DV **4000 mm**	—	jw.

28.06 Narzędzia, drabiny i praca na wysokości

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Praca na wysokości	**> 1 m** nad podłogą lub ziemią	wszystkie prace	ogólne przepisy BHP
Kąt drabiny przystawnej	ok. **75°** (1 : 4)	ustawienie drabiny	instrukcje drabin, PN-EN 131
Wysunięcie ponad podest	ok. **0,75 m**	wejście na podest	przepisy BHP przy robotach budowlanych
Narzędzia izolowane	**1000 V AC / 1500 V DC**	prace przy nN	PN-EN 60900

Ściąga — 29 — Eksploatacja urządzeń i instalacji

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

29.01 Rodzaje prac eksploatacyjnych

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Zakresy eksploatacji	**7**: obsługa, konserwacja, remont, naprawa, montaż, demontaż, kontrolno-pomiarowe	świadectwa kwalifikacyjne	rozp. z 2022 r. w sprawie kwalifikacji
Ważność świadectwa	**5 lat**	E i D	Prawo energetyczne, art. 54 ust. 1aa
Stanowiska	**E** (eksploatacja), **D** (dozór)	—	jw.
Grupy urządzeń	**G1** elektryczne, **G2** cieplne, **G3** gazowe	—	jw.

29.02 Instrukcja eksploatacji

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Elementy instrukcji	**11** punktów	instrukcja eksploatacji	rozp. BHP, § 4 ust. 1
Język schematów i opisów	**polski**	rysunki, schematy, wykresy	jw., § 4 ust. 1 pkt 3
Kto opracowuje i aktualizuje	**pracodawca**	—	jw., § 4 ust. 2

29.03 Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kontrola instalacji elektrycznej budynku	co najmniej **raz na 5 lat**	wszystkie budynki	Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt 2
Polecenia pisemne	przechowywanie **≥ 90 dni**	po zakończeniu pracy	rozp. BHP, § 28 ust. 4
Książka obiektu	przez **cały okres** użytkowania obiektu	budynki	Prawo budowlane

29.04 Oględziny, przeglądy i konserwacja

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej	**≥ raz na 5 lat**	każdy budynek	Prawo budowlane, art. 62 ust. 1 pkt 2

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kontrola roczna	**raz w roku** (bez domów jednorodzinnych)	m.in. stan techniczny elementów narażonych na czynniki atmosferyczne	art. 62 ust. 1 pkt 1
Test RCD przyciskiem	wg producenta, np. **co pół roku**	użytkownik	instrukcja RCD
Różnica temperatur w termowizji	**> 15 °C** względem podobnego elementu → pilnie	ocena wyników	22.06

29.05 Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Izolacja obwodów do 500 V	**≥ 1 MΩ** przy 500 V DC	pomiary odbiorcze	PN-HD 60364-6
Warunki przyjęcia	**7**: zgodność, sprawdzenia, dokumentacja, instrukcja, szkolenie, oznaczenia, formalności	przyjęcie do eksploatacji	zasady eksploatacji
Kontrola okresowa po przyjęciu	**≤ 5 lat**	instalacje w budynkach	Prawo budowlane, art. 62

Ściąga — 30 — Pożar i awaria

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

30.01 Przyczyny pożarów od instalacji elektrycznej

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Moc w złym styku	$P = I^2 R$: 16 A × 0,1 Ω → **25,6 W**	luźny zacisk	prawo Joule'a
RCD przeciwpożarowy	**IΔn ≤ 300 mA**	miejsca zagrożone pożarem	PN-HD 60364-4-42
Bęben przedłużacza	moc dopuszczalna **zwinięty ≪ rozwinięty** (wg tabliczki)	przedłużacze bębnowe	tabliczka producenta

30.02 Gaśnice do urządzeń elektrycznych

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Gaśnica proszkowa / śniegowa	do **1000 V**, z odległości **≥ 1 m**	urządzenia pod napięciem	instrukcje PSP, etykiety
Temperatura CO_2 przy wypływie	ok. **−80 °C**	gaśnica śniegowa	jw.
Przegląd gaśnic	co najmniej **raz w roku**	gaśnice w obiektach	rozp. MSWiA z 2010 r.
Grupy pożarów	**A, B, C, D, F**	klasyfikacja	PN-EN 2

30.03 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kubatura obiektu / strefy	**> 1000 m³**	wymóg PWP	WT, § 183 ust. 2
Strefa zagrożona wybuchem	PWP **wymagany**	niezależnie od kubatury	jw.
Miejsce	przy **głównym wejściu** lub **złączu**, oznakowany	—	WT, § 183 ust. 3
Drugie źródło	**nie** załącza się samoczynnie (poza oświetleniem awaryjnym)	po zadziałaniu PWP	WT, § 183 ust. 4

30.04 Postępowanie przy awarii

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Numer alarmowy	**112**	zagrożenie życia, pożar	—
Pogotowie energetyczne	**991**	awarie sieci, brak napięcia, zerwane przewody	OSD

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Izolacja po zalaniu / pożarze	**≥ 1 MΩ** przy 500 V przed ponownym załączeniem	instalacje do 500 V	PN-HD 60364-6

30.05 Pożar w rozdzielnicy — kolejność działań

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Numer alarmowy	**112** (straż: 998)	pożar	—
Odległość gaszenia	**≥ 1 m**	urządzenia pod napięciem do 1000 V	30.02
Czas „próby” gaszenia	**kilkanaście sekund** — potem ewakuacja	gaśnica podręczna	zasady PSP

Ściąga — 31 — Pierwsza pomoc przy porażeniu

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

31.01 Uwolnienie porażonego spod działania prądu

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Próg samouwolnienia	ok. **10 mA** AC	50 Hz, dorośli	IEC 60479-1 (04.01)
Granica niskiego napięcia	**1 kV** AC	metody uwalniania	przepisy
Numery	**112**, pogotowie energetyczne **991**	zdarzenia z prądem	—

31.02 Ocena stanu i wezwanie pomocy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Ocena oddechu	**≤ 10 s**	po udrożnieniu	ERC 2025
Numer alarmowy	**112** (także 999 — pogotowie)	wezwanie pomocy	—
AED „po drodze”	gdy da się go przynieść i uruchomić w **≤ 1 min**	ratownik sam	ERC 2025

31.03 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Stosunek	**30 : 2**	dorośli	ERC 2025
Głębokość	**5–6 cm**	dorośli	jw.
Tempo	**100–120/min**	jw.	jw.
Oddech ratowniczy	ok. **1 s** każdy	jw.	jw.
Przerwa w uciśnięciach	**≤ 10 s**	na oddechy	jw.
Zmiana ratowników	co ok. **2 min**	dwóch ratowników	jw.

31.04 AED

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Spadek szansy przeżycia	ok. **10 % na minutę** zwłoki	defibrylacja	ERC 2025
RKO między analizami	**2 min**	praca z AED	jw.
Przeżycie przy pomocy świadków	ok. **15 %** (wobec mniejszej bez pomocy)	pozaszpitalne NZK	jw.

31.05 Oparzenia elektryczne — dlaczego zawsze do lekarza

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Chłodzenie oparzenia	**od razu**, bieżącą wodą, zwykle ok. **10–20 min**	oparzenia termiczne i elektryczne	ILCOR (FA 770)
Po porażeniu	**zawsze** kontakt z lekarzem	prąd sieciowy i wyższe napięcia	04.01
Temperatura łuku	**tysiące °C**	łuk elektryczny	04.05

Ściąga — 32 — Przepisy i normy

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

32.01 Prawo energetyczne i świadectwa kwalifikacyjne

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Ważność świadectwa	**5 lat**	E i D	art. 54 ust. 1aa
Kadencja komisji	**5 lat**	komisje kwalifikacyjne	art. 54 ust. 3
Grupy pod nadzorem bez świadectwa	**4** (przygotowanie zawodowe, uczniowie, organy nadzoru, serwis)	art. 54 ust. 2	jw.
Obsługa bez świadectwa	urządzenia **≤ 1 kV i ≤ 20 kW** (z instrukcją), cieplne **≤ 50 kW**	tylko obsługa	rozp. z 2022 r., § 5

32.02 Rozporządzenie o kwalifikacjach: grupy, punkty, stanowiska E i D

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Punkty grupy 1	**13**	załącznik nr 1	rozp. z 2022 r.
Typowy elektryk instalacji	**G1 pkt 2** (≤ 1 kV), często + **pkt 13**	budynki	jw.
Zespoły prądotwórcze	pkt 6: **> 50 kW**	agregaty	jw.
Magazyny energii	pkt 12: **> 10 kW**	oddające energię do sieci	jw.
Stanowiska	**2**: E i D	—	§ 4

32.03 Prawo budowlane — kontrole okresowe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej	**≥ raz na 5 lat**	każdy budynek, także jednorodzinny	art. 62 ust. 1 pkt 2
Kontrola roczna	**≥ raz w roku** (bez jednorodzinnych)	gaz, kominy, elementy zewnętrzne	art. 62 ust. 1 pkt 1, ust. 2
Duże obiekty	**2 × w roku** (do 31.05 i 30.11)	zabudowa > 2000 m², dach > 1000 m²	art. 62 ust. 1 pkt 3
Kto przeprowadza	kwalifikacje **dozoru**	instalacje elektryczne	art. 62 ust. 5

32.04 Warunki techniczne budynków — instalacja elektryczna

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Przewody wyłącznie Cu	przekrój **≤ 10 mm²**	instalacje w budynkach	WT, § 183 ust. 1 pkt 9

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
PWP	obiekty / strefy **> 1000 m³**, strefy Ex	ochrona ppoż.	WT, § 183 ust. 2
Okres przejściowy	**18 miesięcy** od **20.09.2026**	projekty wg dotychczasowych WT	art. 102a Prawa budowlanego
Wymagania § 183 ust. 1	**10** punktów	instalacja elektryczna	WT

32.05 BHP przy urządzeniach energetycznych — rozporządzenie

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Szkolenie okresowe — robotnicze	co najmniej **co 3 lata**	stanowiska robotnicze	rozp. w sprawie szkolenia BHP
Szkolenie przy pracach szczególnie niebezpiecznych	**co roku**	jw.	jw.
Polecenia pisemne	przechowywanie **≥ 90 dni**	—	rozp. BHP, § 28 ust. 4
Zespół	**≥ 2 osoby**	szczególne zagrożenie	§ 27 ust. 4

32.06 Normy: PN-HD 60364 i pozostałe

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Stosowanie norm	**dobrowolne**	z zastrzeżeniem przywołania w przepisach	ustawa o normalizacji, art. 5 ust. 3
Napięcie znamionowe sieci	**230/400 V**	sieci nN	PN-IEC 60038
Tolerancja napięcia	**±10 %**	sieci publiczne	PN-EN 50160
Miejsca szczególne	część **7-7xx** (np. 701, 712, 722)	łazienki, PV, EV	PN-HD 60364

Ściąga — 33 — Dozór (D)

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

33.01 Zakres egzaminu na stanowisku dozoru

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Obszary egzaminu D	**9** (lit. a–i) + cały zakres E	stanowisko dozoru	rozp. z 2022 r., § 6
Ważność świadectwa D	**5 lat**	—	Prawo energetyczne, art. 54 ust. 1aa
Kontrola okresowa budynku	wymaga kwalifikacji **D**	art. 62 ust. 5 PB	32.03

33.02 Obowiązki osoby dozoru

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Ważność świadectw podwładnych	**5 lat**	kontrola przez dozór	art. 54 ust. 1aa PE
Przechowywanie poleceń	**≥ 90 dni**	po zakończeniu pracy	rozp. BHP, § 28 ust. 4
Łączenie funkcji	najwyżej **2**	praca na polecenie	rozp. BHP, § 30 ust. 3
Kontrola instalacji budynku	**≥ co 5 lat**, przez osobę z D	art. 62 PB	32.03

33.03 Przyłączanie do sieci i dostarczanie energii — przepisy

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Grupa V	**≤ 1 kV, ≤ 40 kW, ≤ 63 A**	typowy dom	rozp. systemowe, § 3
Napięcie	**± 10 %** Un przez 95 % tygodnia	grupy III–V	§ 45 ust. 5
THD	**≤ 8 %**	jw.	jw.
Przerwa jednorazowa (IV–V)	planowana **≤ 16 h**, nieplanowana **≤ 24 h**	—	§ 47 ust. 5
Przerwy roczne (IV–V)	planowane **≤ 35 h**, nieplanowane **≤ 48 h**	długie i bardzo długie	jw.
Powiadomienie o przerwie planowanej	**≥ 5 dni** wcześniej	—	§ 49
Odpowiedź na reklamację	**≤ 14 dni**	—	§ 49

33.04 Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Polecenia pisemne	**≥ 90 dni**	po zakończeniu pracy	rozp. BHP, § 28 ust. 4
Książka obiektu	**cały okres** użytkowania	budynki	Prawo budowlane
Instrukcja eksploatacji	**11** elementów	każde urządzenie / instalacja	rozp. BHP, § 4

33.05 Racjonalne użytkowanie energii

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Typowe tg φ_0	**0,4** (cos φ ≈ 0,93)	rozliczenie energii biernej	taryfy OSD
Audyt energetyczny	**co 4 lata**	duzi przedsiębiorcy (zasady w zmianie)	ustawa o efektywności energetycznej
Próg projektowany (EED)	ok. **10 TJ ≈ 2,78 GWh/rok**	audyt wg zużycia	projekt nowelizacji
Silniki	min. **IE3** (0,75–1000 kW)	nowe silniki w UE	rozp. (UE) 2019/1781

33.06 Dysponowanie mocą i postępowanie przy zagrożeniu ruchu sieci

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Stopnie zasilania	**11** (bez ograniczeń) … **20** (minimum)	ograniczenia w poborze	plan ograniczeń PSE
Kto podlega	moc umowna **≥ 300 kW**	odbiorcy	jw.
Komunikaty radiowe	**7:55 i 19:55**, Program 1 PR	ogłaszanie stopni	jw.
Ograniczenia w nagłym zagrożeniu	do **72 h** (OSP)	dłużej — Rada Ministrów	Prawo energetyczne

Ściąga — 34 — Sieci SN i stacje transformatorowe

> Zebrane sekcje „Liczby do zapamiętania” ze wszystkich tematów modułu. Spis modułu

34.01 Sieci średniego napięcia — budowa

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Typowe napięcia SN	**15 kV**, **20 kV**, 30 kV (6, 10 kV — zakłady)	sieci dystrybucyjne w Polsce	OSD
Przekładnia stacji	**15 / 0,4 kV** (lub 20 / 0,4 kV)	stacje SN/nN	jw.
GPZ	**110 / 15 (20) kV**	jw.	jw.
Świadectwo	**G1 pkt 3**: > 1 kV do 30 kV	prace przy SN	rozp. z 2022 r.

34.02 Stacje transformatorowe SN/nN

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Stacje słupowe	zwykle **do ok. 250 kVA**	sieci wiejskie	OSD
Stacje wnętrzowe / kontenerowe	zwykle **250–630 kVA** (i więcej)	miasta, zakłady	jw.
Napięcie po stronie nN	**0,42 / 0,4 kV**	transformatory 15 kV	jw.
Regulacja przełącznikiem zaczepów	typowo **± 2 × 2,5 %**	beznapięciowo	katalogi
Grupa połączeń	zwykle **Dyn5**	transformatory rozdzielcze	jw.

34.03 Łączniki SN: odłącznik, rozłącznik, wyłącznik

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Kolejność wyłączania	**wyłącznik → odłącznik → sprawdzenie → uziemnik**	pola SN	zasady eksploatacji
Kolejność załączania	**uziemnik off → odłącznik → wyłącznik**	jw.	jw.
Odłącznik	**0 A** obciążenia przy łączeniu	—	PN-EN 62271-102

34.04 Ochrona przeciwporażeniowa powyżej 1 kV

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Dopuszczalne napięcie dotykowe	zależne od **czasu zwarcia** (kilkadziesiąt V dla długich, kilkaset V dla krótkich)	instalacje > 1 kV	PN-EN 50522
Granica stosowania norm	**> 1 kV AC**	instalacje i uziemienia	PN-EN 61936-1, PN-EN 50522

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
Odstęp „w pobliżu” dla 15 kV	**1160 mm**	prace	rozp. BHP, § 23

34.05 Zasady pracy przy urządzeniach SN

Wielkość	Wartość	Kiedy obowiązuje	Źródło
15 kV	DL **160 mm**, DV **1160 mm**	odstępy minimalne	rozp. BHP, § 23 ust. 3
20 kV	DL **220 mm**, DV **1220 mm**	jw.	jw.
30 kV	DL **320 mm**, DV **1320 mm**	jw.	jw.
Zespół	**≥ 2 osoby**	prace w warunkach szczególnego zagrożenia	§ 27 ust. 4
Uziemienie	**z każdej strony**, min. **1** widoczne	prace przy wyłączonych	§ 25 ust. 2